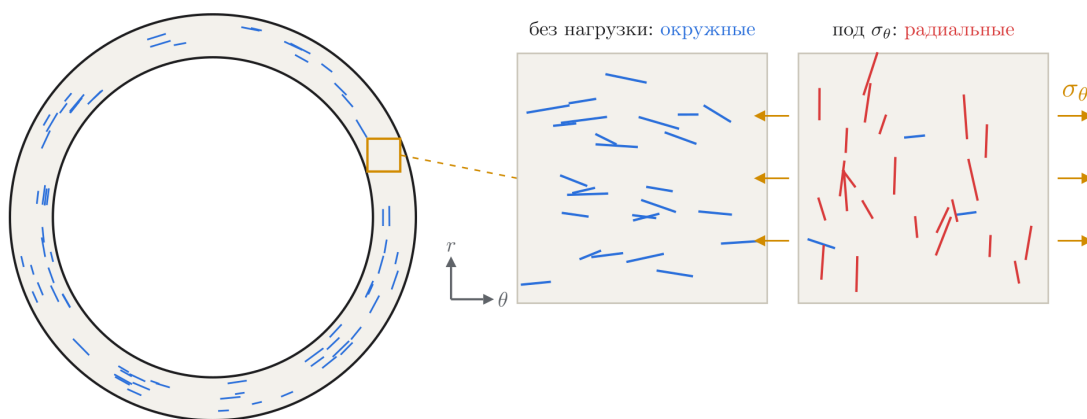

Как гидриды выбирают направление

Учебник по клеточно-кинетической модели гидридов
в трубах из циркониевых сплавов



сечение стенки r - θ

трещина идёт вдоль гидридов: радиальные пересекают стенку — опаснее

Для тех, кто хочет понять модель с карандашом в руке:
физика, уравнения, постановки, алгоритм, проверки, границы

Как читать эту книгу

Эта книга объясняет одну модель: как при остывании трубы из циркониевого сплава в ней выпадают пластинки гидрида и почему они ложатся вдоль окружности или поперёк неё, по радиусу. Модель собиралась по шагам в течение нескольких сессий работы; здесь она изложена целиком, от физики до кода, в том виде, в каком она есть сейчас, вместе с тем, что в ней не работает.

Три слоя. Каждая глава построена одинаково.

1. **Картинка и интуиция.** Сначала — что происходит, на пальцах и на рисунке. Синие блоки «Интуиция» можно читать отдельно от остального текста: из них складывается короткий рассказ о модели.
2. **Уравнения.** Затем — формулы, откуда они берутся и что в них означает каждая буква. Главные формулы обведены золотой рамкой.
3. **Упражнения.** Зелёные блоки — задачи, которые стоит решить на бумаге. Большинство решается за 5–15 минут с калькулятором; ответы и решения — в приложении А. Это не проверка, а способ «потрогать» числа: после них станет понятно, почему градус температуры важнее сотни мегапаскалей и почему пластичность нельзя выбросить.

Красные блоки «Ограничение» честно говорят, где модель упрощает или где она пока не сходится с опытом. Серые блоки «Где в коде» указывают файлы в папке `hydrides/automaton`.

Что нужно знать заранее. Производные и интегралы, экспонента и логарифм, немного линейной алгебры (матрицы 2×2 , собственные векторы). Тензоры напряжений и деформаций вводятся в главе 3 с нуля, в объёме, нужном для модели. Преобразование Фурье объясняется там же на одном примере.

Карта. Рисунок 1 — оглавление в картинке: какие блоки есть в модели, что они передают друг другу и в какой главе разобран каждый. Модель принимает на вход *условия опыта* (сплав, текстуру, водород, температурную историю, нагрузку) и выдаёт *структуру* гидридов и её меры, которые сравниваются с шлифами.

Обозначения. Окружное направление трубы обозначается θ (оно же TD в металлографии), радиальное — r (ND), осевое — z (RD). На всех рисунках **окружные** гидриды синие, **радиальные** — красные, нагрузка **золотая**, пластичность **фиолетовая**, водород **зелёный**. Полный список обозначений и параметров — в приложении В.



Рис. 1: Модель целиком. Внутри клеточного автомата четыре физических блока обмениваются данными на каждом шаге по времени; новые пластинки меняют и поле напряжений, и водород вокруг.

Оглавление

Как читать эту книгу	ii
1 Задача: гидриды в стенке трубы	1
1.1 Откуда в трубе гидриды	1
1.2 Кристалл, текстура и почему гидриды обычно окружные	1
1.3 Сколько гидрида и сколько пластинок	2
1.4 Что нужно объяснить	2
1.5 Подход модели в одном абзаце	3
2 Растворимость: сколько водорода хочет выпасть	4
2.1 Равновесие раствора и гидрида	4
2.2 Две линии и гистерезис	4
2.3 Движущая сила в мегапаскалях	5
2.4 Градусы и мегапаскаля — один язык	5
3 Несоответствие: гидрид больше металла	7
3.1 Минимум теории упругости	7
3.2 Собственная деформация: мысленный опыт Эшелби	7
3.3 Работа нагрузки и выгода g	8
3.4 Поле одной пластинки	9
3.5 Как поле считается: преобразование Фурье	9
4 Пластичность и ореол	12
4.1 Почему без пластичности нельзя	12
4.2 Пластичность в двух формулах	12
4.3 Решатель упругопластичности на Фурье	13
4.4 Сверка с методом конечных элементов	13
4.5 Ореол: пластичность в упругом автомате	14
5 Зарождение: кто начинает первым	17
5.1 Классическая теория зарождения	17
5.2 Как теория записана в модели	17
5.3 Нагрузка и ориентация зерна — в градусах	18
5.4 Границы зёрен	19
5.5 Гонка семейств и порог	20
5.6 Случайность: сколько зародышей за шаг	21
6 Водород в движении	22
6.1 Диффузия	22
6.2 Баланс водорода	23

6.3	Рост во времени	23
6.4	Водород и напряжения	24
7	Клеточный автомат: как всё собрано	25
7.1	Поле, сетка, оси	25
7.2	Зёрна и текстура	25
7.3	Пластика в модели	26
7.4	История температуры	26
7.5	Шаг по времени	26
7.6	Параметры по умолчанию	27
8	Что измеряем: как сравнить модель со шлифом	28
8.1	Доля радиальных гидридов (RHF)	28
8.2	Доля межзёрренных гидридов	29
8.3	Связность: путь трещины	29
8.4	Двумерное сечение трёхмерной структуры	30
9	Что модель умеет и чего не умеет	31
9.1	Как модель росла	31
9.2	Сводка проверок	31
9.3	Первые результаты с ореолами	31
9.4	Сверка численных инструментов	33
10	Границы модели и что дальше	34
10.1	Как правильно сравнивать с опытом	34
10.2	Реестр допущений	34
10.3	Что модель не может описать по построению	34
10.4	Как найти естественные пределы модели	35
10.5	Открытые вопросы	35
A	Ответы и решения	37
B	Справочник	40
B.1	Обозначения	40
B.2	Карта кода	41
B.3	Литература, на которую опирается модель	41

Задача: гидриды в стенке трубы

1.1 Откуда в трубе гидриды

Оболочки твэлов и направляющие каналы тепловыделяющих сборок делают из сплавов циркония: Zircaloy-4, Zr-1Nb, Э110, Э635 (Zr-Nb-Sn-Fe). В реакторе цирконий окисляется водой, и часть водорода, освободившегося при коррозии, уходит в металл. При рабочей температуре водород растворён, но растворимость быстро падает с температурой: при 400 °С металл держит около 170 частей на миллион по массе (ppm), при комнатной — меньше одной. Всё лишнее при остывании выпадает в виде *гидрида* — отдельной фазы $\delta\text{-ZrH}_{1.66}$, у которой на атом циркония приходится 1.66 атома водорода.

Гидрид выпадает тонкими пластинками: толщина — доли микрона, длина — единицы-десятки микрон. Он хрупкий, и трещина охотно идёт вдоль пластинок. Поэтому важно, *как они лежат*.

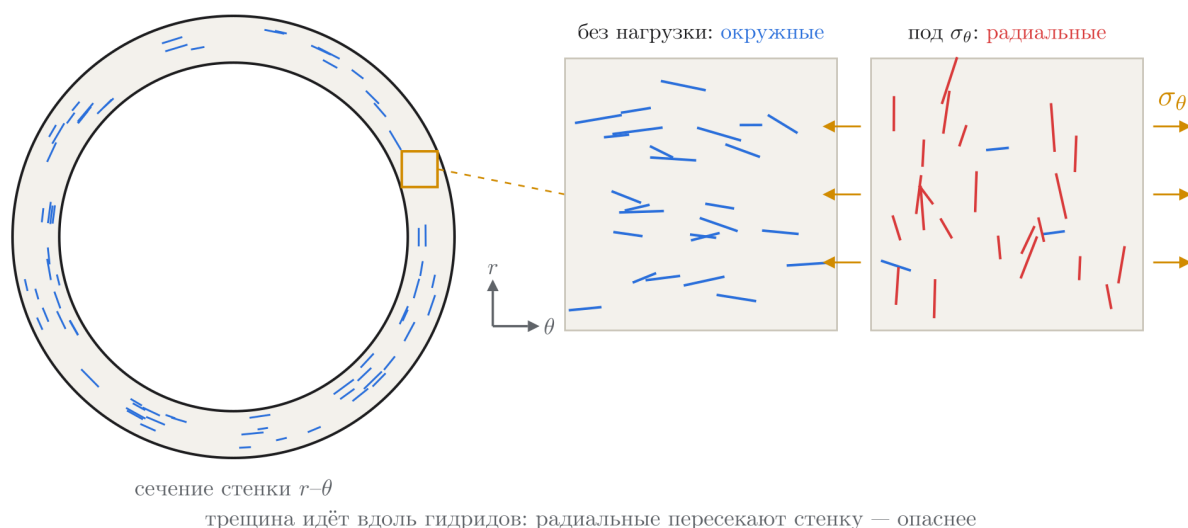


Рис. 1.1: Слева — сечение трубы. В нём пластинки гидрида обычно лежат вдоль окружности (синие). Если труба остывает под окружным напряжением σ_θ (внутреннее давление), новые пластинки могут лечь по радиусу (красные). Такие гидриды выстраиваются поперёк стенки и опасны: трещине почти не нужно идти по металлу.

Интуиция — Окружные гидриды лежат «вдоль слоёв» стенки, и трещина, идущая изнутри наружу, вынуждена пересекать их по одному. Радиальные гидриды лежат поперёк стенки — по пути трещины. Поэтому переориентация гидридов под нагрузкой — главный вопрос при сухом хранении отработавшего топлива и при испытаниях колец, которыми занимается проект.

1.2 Кристалл, текстура и почему гидриды обычно окружные

Цирконий — гексагональный металл. У каждого зерна есть ось c и перпендикулярная ей базисная плоскость. Гидрид выпадает пластинкой почти параллельно базисной плоскости

(точнее, на плоскостях типа $\{10\bar{1}7\}$, в 14.7° от базиса). Значит, ориентацию пластинки задаёт ориентация зерна.

При прокатке трубы зёрна поворачиваются так, что оси c смотрят в основном по радиусу с наклоном $\pm\chi_0 \approx 30\text{--}40^\circ$ к окружности. Это *текстура*, и её обычно описывают факторами Кернса f_r, f_θ, f_z — средними квадратами косинусов оси c с тремя направлениями ($f_r + f_\theta + f_z = 1$). У листа Zircaloy-4 из опытов Lepine $f_r \approx 0.59, f_\theta \approx 0.30, f_z \approx 0.12$.

Если ось c смотрит почти по радиусу, базисная плоскость — а с ней и пластинка — лежит почти по окружности. Отсюда окружные гидриды «по умолчанию». Чтобы получить радиальный гидрид, нужно либо зерно с осью c по окружности (таких меньшинство), либо механизм, который выстраивает пластинки в радиальную цепочку. Оба пути есть в модели; второй, коллективный, оказался важнее, чем казалось (гл. 9).

Упражнение 1.1. Проверьте связь факторов Кернса с наклоном. Пусть оси c лежат в плоскости r – θ под углом χ к радиусу, равновероятно $\pm\chi$. Покажите, что $f_\theta/(f_r + f_\theta) = \sin^2 \chi$. Найдите χ для листа Lepine ($f_r = 0.59, f_\theta = 0.30$).

1.3 Сколько гидрида и сколько пластинок

Водорода немного, а гидрида по объёму — ещё меньше процента–двух. Пусть в металле H ppm водорода и весь он выпал. В гидриде $\text{ZrH}_{1.66}$ на 1 кг циркония приходится $1.66 \cdot 1.008/91.22 \cdot 10^6 \approx 18\,000$ ppm водорода, а гидрид на $\approx 15\%$ объёмнее металла с тем же цирконием. Значит, доля объёма гидрида

$$f_{\text{гидр}} \approx \frac{H}{18\,013} \cdot 1.15 = \frac{H}{15\,660}. \quad (1.1)$$

Число $C_{\text{гидр}} = 15\,660$ ppm будет встречаться дальше: это «сколько водорода сидит в единице площади гидрида», если мерить в ppm металла.

Упражнение 1.2. Какая доля сечения занята гидридом при 178 ppm (опыты Lepine)? Сколько пластинок 5×0.6 мкм поместится в поле 240×240 мкм, если весь гидрид выпал такими пластинками?

1.4 Что нужно объяснить

Переориентацию изучают так: образец насыщают водородом, нагревают до T_{max} (часть или весь гидрид растворяется), нагружают и медленно охлаждают под нагрузкой. Потом на шлифе считают долю радиальных гидридов (RHF, гл. 8). Опыты дают несколько закономерностей, которые хорошая модель должна воспроизводить, получая на вход только условия опыта:

1. **Порог.** Ниже некоторого напряжения радиальных гидридов почти нет, выше — их доля растёт. У холоднодеформированного Zircaloy-4 порог одноосного растяжения 155 МПа (Cinbiz 2016); в кольцах Desquines 2014 радиальные появляются уже при 20–80 МПа, а все становятся радиальными при 160–186 МПа. У рекристаллизованных и частично рекристаллизованных сплавов порог ниже: $\text{Zr-Nb} \approx 80$ МПа (Son 2026), трубы Э635 — 45 ± 9 МПа (Плясов 2023).
2. **Порог и водород.** Начало переориентации от водорода зависит слабо, пока весь водород растворяется при T_{max} ; выше — доля радиальных падает, а порог «по доле» растёт (Desquines 2014, Kolesnik и Stuckert 2025). При малом водороде радиальных больше даже без нагрузки (Son 2026).

3. **Форма перехода:** у Cinbiz — ступенька за 15–30 МПа; у Desquines, Son и Плясова — плавный рост на 60–150 МПа.
4. **Неполное растворение:** если $T_{\max}$ ниже температуры полного растворения, оставшиеся окружные гидриды служат зародышами, и радиальных меньше.
5. **Межзёрные гидриды:** в мелкозернистом холоднодеформированном металле 92% длины гидридов лежит на границах зёрен (Son 2026).
6. **Скорость охлаждения:** медленнее — больше и длиннее радиальных (Min 2013).
7. **Двухосность:** при одновременном осевом растяжении порог ниже (Cinbiz 2016).
8. **Морфология:** крупный радиальный гидрид при большом увеличении оказывается ступенчатой стопкой мелких пластинок (Puls 2012, гл. 3).

Не все эти пункты — честная проверка для двумерной модели (гл. 10), и не все модель сейчас воспроизводит. Это и есть содержание глав 9–10.

1.5 Подход модели в одном абзаце

Берём поперечное сечение стенки ($r-\theta$) и покрываем его сеткой клеток 0.4 мкм. Зёрна — многоугольники Вороного со своей ориентацией. Температура падает с заданной скоростью. На каждом шаге по времени в каждой клетке считается, насколько выгодно здесь зародиться пластинке: это зависит от пересыщения раствора (гл. 2), от напряжений, которые создают уже выросшие пластинки и нагрузка (гл. 3–4), и от теории зарождения (гл. 5). Зародыши разыгрываются случайно, растут, забирают водород, водород диффундирует (гл. 6). Так шаг за шагом (гл. 7) из физики получается структура, которую можно мерить так же, как шлиф (гл. 8).

Философия — В модели должно быть как можно меньше подогнанных чисел. Каждый параметр либо измерен, либо рассчитан, либо оценён из теории; подогнанные помечены, и их число — мера того, насколько модель ещё «кривая». Сравнение с опытом — не «попасть в три статьи одним набором чисел», а получить на вход условия каждого опыта и выдать его результат, калибруясь на одном наборе данных.

Растворимость: сколько водорода хочет выпасть

2.1 Равновесие раствора и гидрида

Растворённый водород сидит в междоузлиях решётки циркония. Если раствор разбавленный, его химический потенциал (свободная энергия на моль водорода) равен

$$\mu_{\text{p-p}} = \mu_0(T) + RT \ln c, \quad (2.1)$$

где c — концентрация. У водорода в гидриде потенциал $\mu_{\text{гидр}}(T)$ от c не зависит: гидрид — отдельная фаза постоянного состава. Водород переходит туда, где потенциал ниже. Равновесие — когда потенциалы равны:

$$c_{\text{eq}}(T) = \exp \frac{\mu_{\text{гидр}} - \mu_0}{RT} = A e^{-Q/RT}. \quad (2.2)$$

Это и есть *линия растворимости*: закон Аррениуса с «теплотой растворения» Q . В металлургии её записывают через десятичный логарифм:

Линии растворимости

$$\lg C [\text{ppm}] = b - k \frac{1000}{T [\text{K}]}, \quad Q = \ln 10 \cdot 1000 k R.$$

Э635 (Плясов и др. 2023, ДСК): TSSD — $b = 5.56$, $k = 2.24$; TSSP — $b = 5.08$, $k = 1.68$.

2.2 Две линии и гистерезис

У циркония растворение и выпадение идут по *разным* линиям (рис. 2.1).

- **TSSD** (terminal solid solubility for dissolution) — при нагреве гидрид растворяется, пока концентрация в растворе не дойдёт до этой линии. Это почти равновесие, и она одна и та же у Э635, Э110, Zircaloy, M5 и ZIRLO в пределах погрешности.
- **TSSP** (for precipitation) — при охлаждении гидрид начинает выпадать, только когда раствор пересыщен до этой линии. Она *кинетическая*: зависит от скорости охлаждения и от T_{max} .

Почему нужен запас? Гидрид на 15% объёмнее металла, и зародышу приходится раздвигать решётку (гл. 3). На это уходит энергия, которую должна оплатить «лишняя» химическая движущая сила. В модели TSSD — равновесная линия (до неё растут уже выросшие пластинки), а TSSP — линия, на которой зарождение становится заметным.

Цикл опыта. Нагрели до T_{max} : в раствор ушло $\min(H, \text{TSSD}(T_{\text{max}}))$. Если T_{max} ниже температуры полного растворения, часть гидридов осталась — это *неполное растворение*, и оставшиеся (окружные) пластинки потом служат затравкой. Охлаждаем: концентрация стоит на месте, пока не встретит TSSP, затем раствор следует за TSSP вниз.

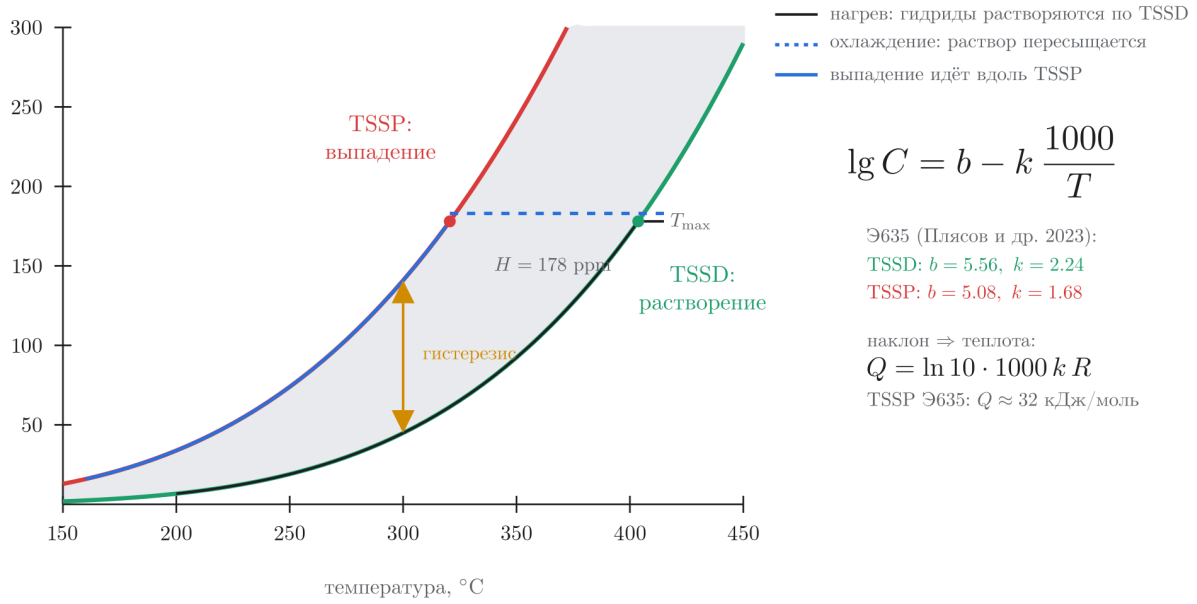


Рис. 2.1: Цикл опыта на диаграмме «температура–водород в растворе» (Э635, 178 ppm). При нагреве гидриды растворяются по TSSD, при охлаждении раствор пересыщается и гидрид начинает выпадать только на TSSP, дальше — вдоль неё. Между линиями — гистерезис.

Упражнение 2.1. Для Э635 и $H = 178$ ppm найдите: (а) TSSD при 400°C ; (б) температуру полного растворения; (в) температуру, при которой начнётся выпадение при охлаждении; (г) теплоту Q для TSSD и для TSSP.

2.3 Движущая сила в мегапаскалях

Модель сравнивает химию с механикой, поэтому движущую силу удобно мерить в единицах энергии на объём гидрида, то есть в мегапаскалях. Моль водорода, перешедший из раствора с концентрацией c в гидрид при равновесной концентрации c_{eq} , выигрывает $RT \ln(c/c_{\text{eq}})$. В кубометре гидрида $n_H \approx 1.01 \cdot 10^5$ моль водорода (плотность $\text{ZrH}_{1.66}$ 5.65 г/см³, молярная масса 92.9 г/моль, 1.66 атома H на атом Zr). Значит, выигрыш на единицу объёма гидрида

$$\Delta_{\text{хим}} = n_H RT \ln \frac{c}{c_{\text{eq}}}. \quad (2.3)$$

Множитель $n_H R = 0.84$ МПа/К, при 600 К это ≈ 500 МПа на единицу логарифма: пересыщение на 10% уже дают ≈ 50 МПа. Химия — сильный игрок.

В модели движущая сила отсчитывается от TSSP:

$$\Delta = \Delta_0 + n_H RT \ln \frac{c}{c_{\text{TSSP}}(T)} + \dots \quad (2.4)$$

На линии TSSP она равна Δ_0 — это «сколько нужно для заметного зарождения» (15 МПа, гл. 5). Многоточие — механические добавки, о них дальше.

2.4 Градусы и мегапаскали — один язык

Многие опыты дают сдвиг температуры выпадения: например, нагрузка сдвигает начало выпадения на $0.08^\circ\text{C}/\text{МПа}$ (Vizcaíno 2014), а зёрна разной ориентации выпадают с разницей

в несколько градусов. Как перевести это в движущую силу? Сдвинуть начало выпадения на δT вверх — то же, что заменить $c_{\text{TSSP}}(T)$ на $c_{\text{TSSP}}(T + \delta T)$. Так как $\ln c_{\text{TSSP}} = \text{const} - Q/RT$,

$$n_H RT [\ln c_{\text{TSSP}}(T + \delta T) - \ln c_{\text{TSSP}}(T)] \approx n_H RT \cdot \frac{Q}{RT^2} \delta T = n_H \frac{Q}{T} \delta T.$$

Перевод градусов в мегапаскали

$$\frac{\partial \Delta}{\partial T} = n_H \frac{Q}{T} \approx \frac{1.01 \cdot 10^5 \cdot 32.2 \cdot 10^3}{603} \text{ Па/К} \approx 5.4 \text{ МПа/}^\circ\text{C} \quad (\text{TSSP } \text{Э635}, 330^\circ\text{C}).$$

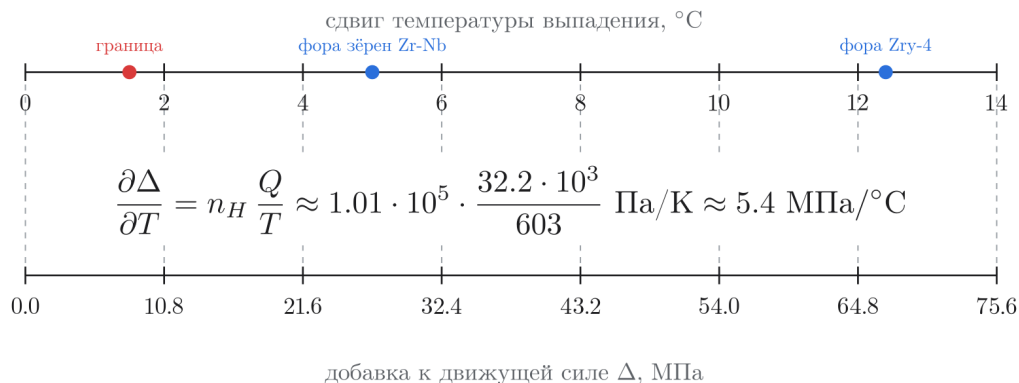


Рис. 2.2: Один и тот же сдвиг — в градусах (сверху) и в мегапаскалях движущей силы (снизу). Точки — величины, которые встретятся в книге: фора границы зерна 1.5°C (гл. 5), фора зёрен 5°C у Zr-Nb и $10.9\text{--}12.4^\circ\text{C}$ у Zircaloy-4.

Интуиция — Градус — это много. 1°C сдвига линии выпадения стоит ≈ 5 МПа движущей силы, а упругая работа окружного напряжения 100 МПа на несоответствии гидрида даёт всего ≈ 3 МПа (гл. 3). Поэтому то, *какое семейство зёрен начинает выпадать первым*, оказывается важнее тонкостей поля напряжений — это и есть механизм порога (гл. 5).

Упражнение 2.2. При 300°C найдите для Э635 отношение $c_{\text{TSSP}}/c_{\text{TSSD}}$ и «цену гистерезиса» $n_H RT \ln(c_{\text{TSSP}}/c_{\text{TSSD}})$ в МПа. Сравните её с упругой энергией несоответствия на единицу объёма $\sim E\varepsilon^2$ при $E = 90$ ГПа и $\varepsilon^* \approx 0.06$. Что это говорит о природе гистерезиса?

Упражнение 2.3. Повторите вывод $\partial \Delta / \partial T = n_H Q / T$ и посчитайте его при 250 и 400°C . Насколько сильно «курс обмена» градусов на мегапаскали меняется в интервале выпадения?

Где в коде `thermo.py`: линии `TSS`, `c_line`, `T_line`, ход охлаждения `Cooling`; `ca_kinetic.py`: `N_H_MPa_per_K = n_H R` и член $n_H RT \ln(c/c_{\text{TSSP}})$ в движущей силе.

Несоответствие: гидрид больше металла

3.1 Минимум теории упругости

Деформация. Если точка тела $\mathbf{x}$ сместилась на $\mathbf{u}(\mathbf{x})$, то малая деформация — симметричная часть градиента смещения:

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2} (\partial_i u_j + \partial_j u_i). \quad (3.1)$$

Диагональные компоненты — удлинения вдоль осей, внедиагональные — сдвиги.

Напряжение и закон Гука. Напряжение σ_{ij} — сила на единицу площади площадки с нормалью i в направлении j . В изотропном упругом теле

$$\sigma = \lambda (\text{tr } \varepsilon) I + 2\mu \varepsilon \quad \Longleftrightarrow \quad \sigma = C : \varepsilon, \quad (3.2)$$

где λ, μ — постоянные Ламе, C — тензор упругих модулей. В модели $E = 90$ ГПа, $\nu = 0.34$ (цирконий при температуре выпадения; модули гидрида считаются такими же — по Puls 2012, разд. 2.2.3, у δ -гидрида $E \approx 80\text{--}85$ ГПа).

Равновесие. Без внешних объёмных сил $\nabla \cdot \sigma = 0$, то есть $\partial_j \sigma_{ij} = 0$ для каждого i .

Упражнение 3.1. Найдите $\lambda = \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}$ и $\mu = \frac{E}{2(1+\nu)}$ для $E = 90$ ГПа, $\nu = 0.34$. Какая деформация отвечает напряжению 350 МПа (предел текучести)?

3.2 Собственная деформация: мысленный опыт Эшелби

Как описать включение, которое «хочет» быть больше, чем место, где оно сидит? Эшелби предложил мысленный опыт в четыре шага (рис. 3.1).

Превращение задаётся *собственной деформацией* $\varepsilon^*(\mathbf{x})$ — деформацией, которую материал принял бы без соседей. Напряжение создаёт только *разница* между настоящей деформацией и собственной:

Упругость с собственной деформацией

$$\sigma = C : (\varepsilon - \varepsilon^*), \quad \nabla \cdot \sigma = 0, \quad \varepsilon = \text{sym } \nabla \mathbf{u}.$$

У δ -гидрида в осях пластинки (нормаль n , вдоль пластинки t , ось трубы z):

$$\varepsilon_{nn}^* = \varepsilon_n = 0.072, \quad \varepsilon_{tt}^* = \varepsilon_{zz}^* = \varepsilon_t = 0.0458 \quad (3.3)$$

(Carpenter 1973; ориентационное соотношение $\{111\}_\delta \parallel (0001)_\alpha$). Пластинка расширяется во все стороны, но по нормали сильнее.

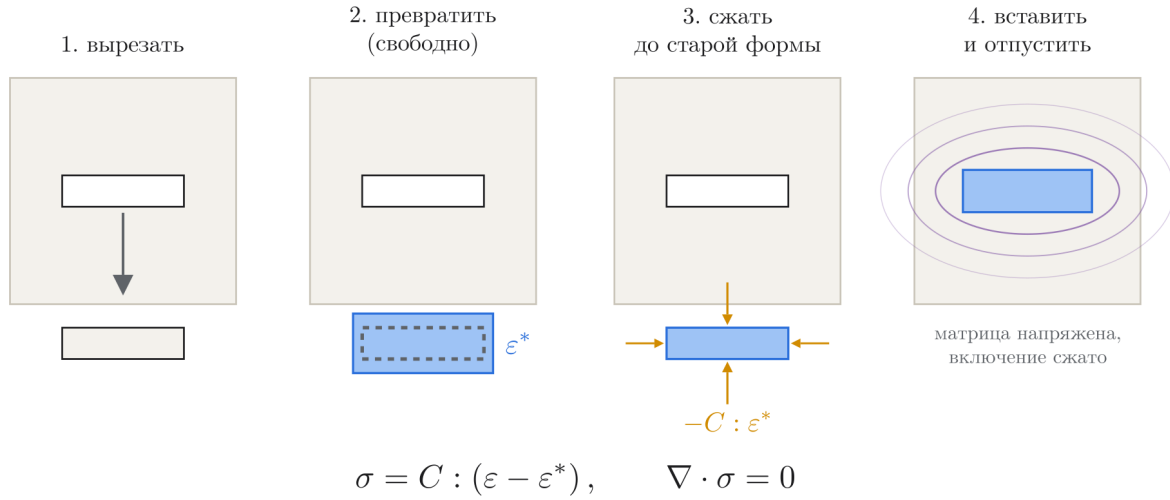


Рис. 3.1: Мысленный опыт Эшелби. Кусок металла вырезают, он свободно превращается в гидрид и меняет форму на ε^* ; его сжимают обратно до формы выреза, вставляют и отпускают. Металл вокруг напрягается, включение остаётся сжатым.

Упражнение 3.2. Одномерная задача, которая объясняет многое. Периодический стержень длины L , на отрезке длины fL собственная деформация ε^* , концы ячейки свободно смещаются (средняя сила равна нулю). Из равновесия $d\sigma/dx = 0$ найдите $\sigma(x)$. Почему в одномерии внутренних напряжений нет вовсе, а в двух измерениях — есть?

3.3 Работа нагрузки и выгода g

Пусть в металле уже есть напряжение σ — от нагрузки или от соседних пластинок. Когда в нём появляется включение объёмом V с несоответствием ε^* , это напряжение совершает над ним работу $V \sigma : \varepsilon^*$ (здесь $\sigma : \varepsilon^* = \sum_{ij} \sigma_{ij} \varepsilon_{ij}^*$). Растяжение помогает расширяющемуся включению, сжатие мешает. В модели эта работа на единицу объёма нормирована на ε_n , чтобы получить «эффективное напряжение»:

Выгода зарождения от напряжений

$$g = \frac{\sigma : \varepsilon_{\text{нов}}^*}{\varepsilon_n} \quad [\text{МПа}], \quad \text{вклад в движущую силу: } \varepsilon_n g.$$

Для пластинки под углом ψ к окружности при одном окружном напряжении:

$$g(\psi) = \sigma_\theta \frac{\varepsilon_n \sin^2 \psi + \varepsilon_t \cos^2 \psi}{\varepsilon_n}, \quad g_{\text{рад}} - g_{\text{окр}} = \frac{\varepsilon_n - \varepsilon_t}{\varepsilon_n} \sigma_\theta = 0.36 \sigma_\theta. \quad (3.4)$$

Упражнение 3.3. Выведите формулу (3.4): запишите ε^* пластинки в осях (θ, r) через поворот на угол ψ . Посчитайте упругую разницу $g_{\text{рад}} - g_{\text{окр}}$ при 150 МПа и переведите её в градусы ($\varepsilon_n \Delta g$, затем 5.4 МПа/°С). Сравните с измеренными 0.08 °С/МПа $\times$ 150 МПа. Во сколько раз упругость недооценивает эффект?

Ограничение — Упругая формула даёт в 15–20 раз меньше, чем измерено на синхротроне (Vizcaino 2014). Часть разницы объясняет пластичность (гл. 4: второе), остальное — то, что превращение идёт как сдвиг по плоскости габитуса, и расширение в плоскости

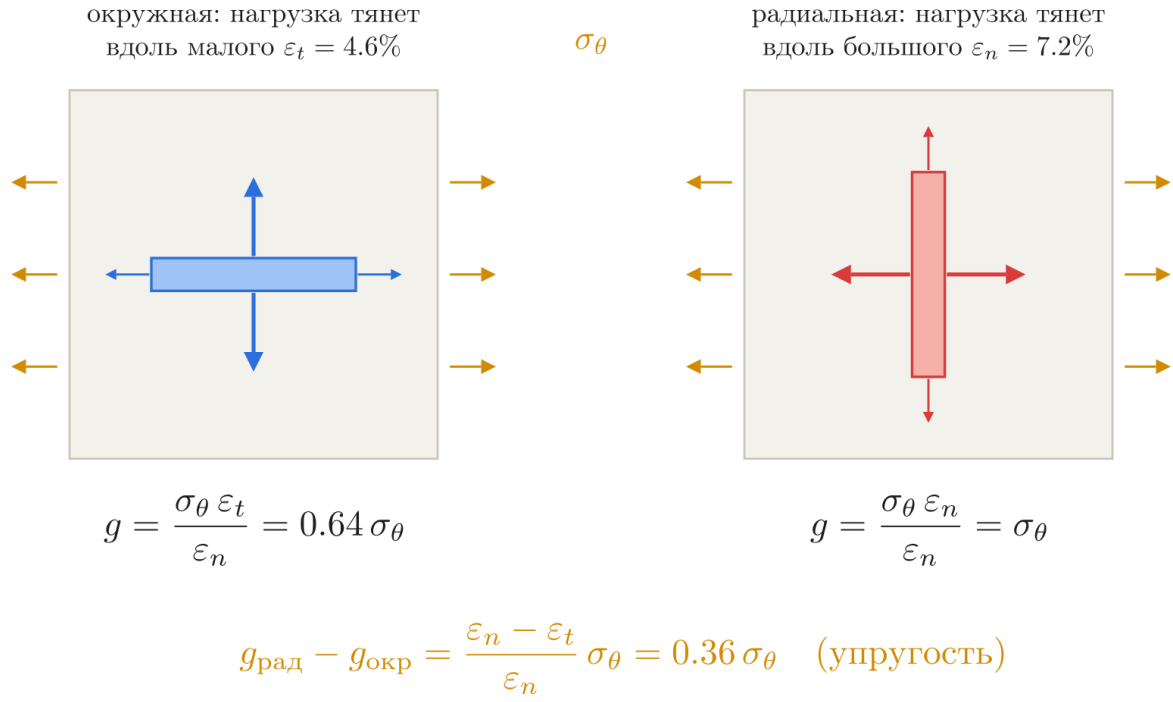


Рис. 3.2: О́кружное напряжение σ_θ и две пластинки. У радиальной оно тянет вдоль нормали, где несоответствие большое (7.2%); у о́кружной — вдоль пластинки, где оно меньше (4.6%). Отсюда упругий выбор ориентации нагрузки.

пластинки снимается течением. Поэтому в кинетической модели влияние нагрузки взято из опыта, а не из формулы.

3.4 Поле одной пластинки

Решим задачу Эшелби для пластинки 5×0.6 мкм и посмотрим на g для соседа той же ориентации (рис. 3.3).

Интуиция — Пластика «тянет» соседей к своим кончикам и отталкивает от граней. Поэтому гидриды не рассыпаются, а выстраиваются в цепочки и стопки — это *автокаталитическое* (самоускоренное) зарождение, о котором пишет Пульс. Направление цепочки задаёт ориентация пластинок: о́кружные пластинки дают о́кружные цепочки.

3.5 Как поле считается: преобразование Фурье

На сетке из сотен тысяч клеток с тысячами пластинок решать уравнения равновесия «в лоб» долго. Помогает приём Хачатуряна (микроупругость, как в моделях фазового поля), рис. 3.4.

Подставим $\sigma = C : (\varepsilon - \varepsilon^*)$ в $\partial_j \sigma_{ij} = 0$:

$$C_{ijkl} \partial_j \partial_l u_k = C_{ijkl} \partial_j \varepsilon_{kl}^*.$$

В Фурье-пространстве производная — умножение: $\partial_j \rightarrow i k_j$. Получаем для каждого волнового вектора $\mathbf{k}$

$$K_{ik}(\mathbf{k}) \hat{u}_k = -i C_{ijkl} k_j \hat{\varepsilon}_{kl}^*, \quad K_{ik} = C_{ijkl} k_j k_l. \quad (3.5)$$

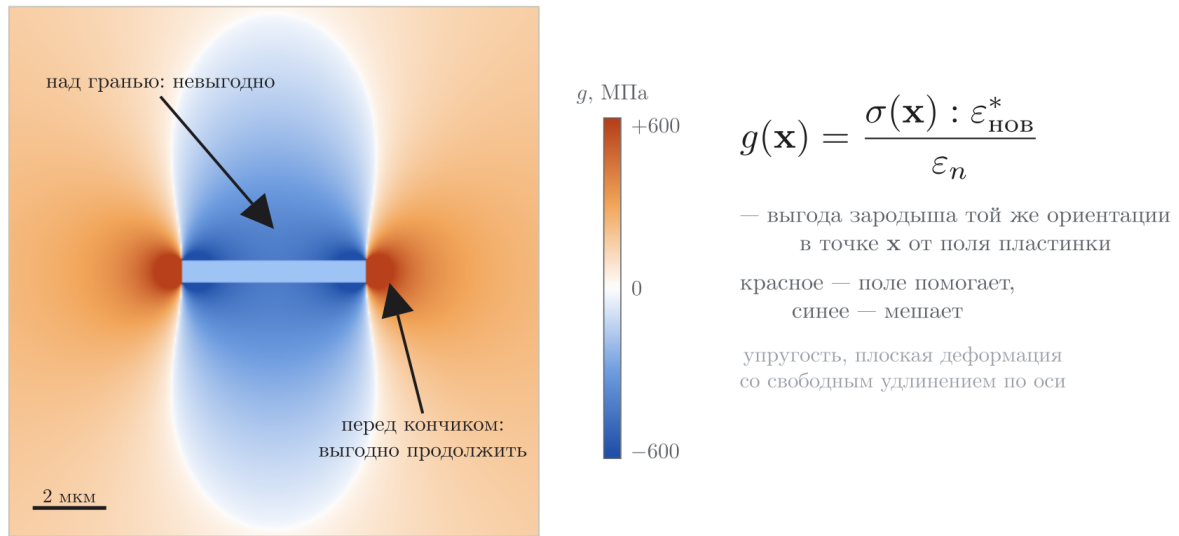
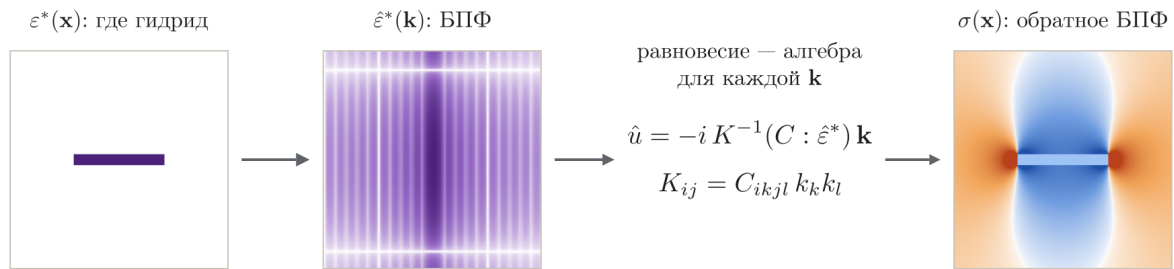


Рис. 3.3: Выгода g зародыша той же ориентации от поля одной пластинки (упругость). Перед кончиками — красные лепестки: металл там растянут вдоль нормали, следующая пластинка выгодна и продолжает цепочку. Над и под гранью — синие области: там металл сжат.



Почему это удобно: производная $\partial/\partial x \rightarrow ik_x$, а $\nabla \cdot \sigma = 0$ из дифференциального уравнения превращается в систему 2×2 на каждой частоте.

Плата — периодичность: ячейка повторяется во все стороны, как обои.

Рис. 3.4: Микроупругость через Фурье: собственная деформация на сетке $\rightarrow$ быстрое преобразование Фурье $\rightarrow$ для каждой частоты $\mathbf{k}$ уравнение равновесия становится системой $2 \times 2 \rightarrow$ обратное преобразование даёт напряжения.

Матрица K («акустический тензор») 2×2 , и для изотропного тела её обратная известна в явном виде:

$$K^{-1} = \frac{1}{\mu k^2} \left(I - \frac{\lambda + \mu}{\lambda + 2\mu} \hat{\mathbf{k}} \hat{\mathbf{k}}^T \right). \quad (3.6)$$

Нашли $\hat{\mathbf{u}}$ — нашли $\hat{\varepsilon}$, обратным преобразованием — $\varepsilon(\mathbf{x})$ и $\sigma(\mathbf{x})$. Стоимость — два быстрых преобразования Фурье, $O(N \log N)$.

Цена: периодичность и среднее. Фурье на сетке видит ячейку повторённой во все стороны. Нулевая частота $\mathbf{k} = 0$ из уравнения не определяется — её задаём сами: среднюю деформацию ячейки. Физически правильно: ячейка свободно расширяется, среднее напряжение от гидридов равно нулю (поверхности трубы свободны).

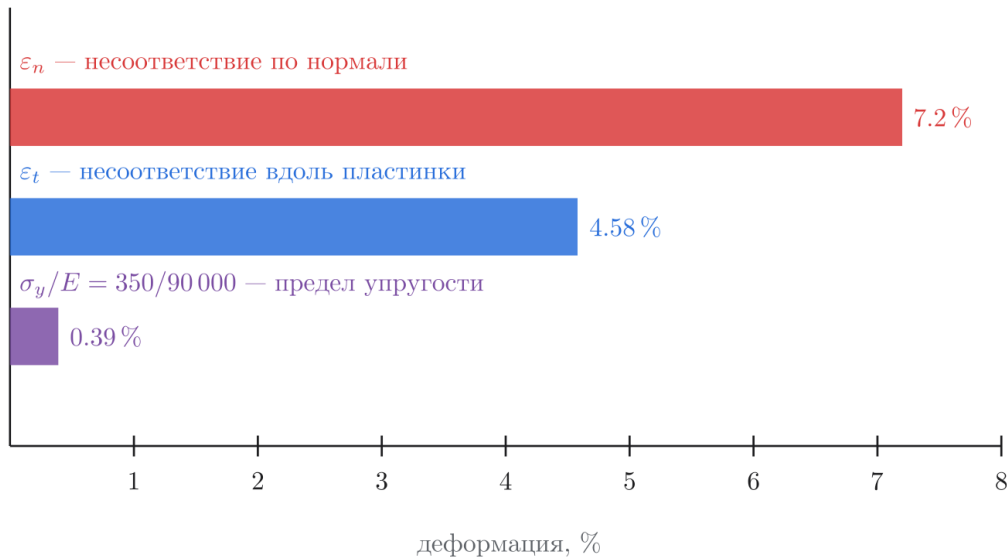
Найдено в этой сессии — В двумерном автомате долгое время стояла плоская деформация: $\varepsilon_{zz} = 0$. Тогда осевое несоответствие гидридов (ε_t вдоль оси) некуда деть, и ячейка получает однородное сжатие $-\lambda \langle \varepsilon_{zz}^* \rangle$ в плоскости и $-(\lambda + 2\mu) \langle \varepsilon_{zz}^* \rangle$ по оси. Сверка с МКЭ (CalculiX) показала: это сдвигает g на ≈ -94 МПа на каждый процент объёма гидрида. Исправление — обобщённая плоская деформация (средняя ε_{zz} равна средней ε_{zz}^* , опция `free_z`). После него упругое поле автомата совпадает с МКЭ до 0.5 МПа.

Упражнение 3.4. Оцените сдвиг при плоской деформации для 178 ppm ($f \approx 1.14\%$): посчитайте $\langle \sigma_{xx} \rangle = \langle \sigma_{yy} \rangle = -\lambda f \varepsilon_t$ и $\langle \sigma_{zz} \rangle = -(\lambda + 2\mu) f \varepsilon_t$, затем $g = (\varepsilon_t \sigma_{xx} + \varepsilon_n \sigma_{yy} + \varepsilon_t \sigma_{zz}) / \varepsilon_n$. Сколько это в градусах?

Где в коде. `ca_hydride.py`: класс `Elastic` (обратная матрица K^{-1} , напряжения по собственной деформации, опция `free_z`), `plate_eigen` (доля пластинки в клетке и её ε^* в глобальных осях), `eigen_components_for`; проверка — `fe/stack_auto.py`.

Пластичность и ореол

4.1 Почему без пластичности нельзя



несоответствие в 12–18 раз больше предела упругости:
металлу вокруг пластинки приходится течь

Рис. 4.1: Несоответствие гидрида и деформация, при которой металл начинает течь.

Предел упругости циркония при температуре выпадения — около $\sigma_y/E = 350/90\,000 \approx 0.4\%$ (Zircaloy-4 при 350°C ; у рекристаллизованного Э635 ещё меньше: 226 МПа при 380°C). Несоответствие гидрида в 12–18 раз больше (рис. 4.1). Упругая теория предсказывает у кончика пластинки напряжения в гигапаскалях; на деле металл вокруг течёт, и поле там совсем другое. Это видно и по старой модели: выгоду от соседей приходилось обрезать «потолком» $\pm\sigma_{\text{ср}}$ (90–240 МПа), который подбирался по опыту. Подобранный потолок — слабое место, и эта глава о том, чем его заменить.

4.2 Пластичность в двух формулах

Критерий текучести Мизеса. Металл течёт, когда эквивалентное напряжение

$$\sigma_{\text{экв}} = \sqrt{\frac{3}{2} s : s}, \quad s = \sigma - \frac{1}{3}(\text{tr } \sigma) I \quad (4.1)$$

достигает предела $\sigma_y + h p$, где p — накопленная пластическая деформация, h — упрочнение (в расчётах $\sigma_y = 350$ МПа, $h = 200$ МПа). Давление ($\text{tr } \sigma$) на течение не влияет — важное свойство, к которому вернёмся в гл. 10.

Пластическая деформация. Полная деформация делится на упругую, собственную и пластическую:

$$\varepsilon = \varepsilon^{\text{упр}} + \varepsilon^* + \varepsilon_p, \quad \sigma = C : (\varepsilon - \varepsilon^* - \varepsilon_p). \quad (4.2)$$

ε_p растёт в направлении s (ассоциированное течение) и не меняет объёма ($\text{tr } \varepsilon_p = 0$). На каждом шаге решения пробное упругое напряжение, вышедшее за поверхность текучести, «возвращают» на неё — это алгоритм возврата.

Упражнение 4.1. При одноосном растяжении $\sigma = \text{diag}(\sigma_1, 0, 0)$ покажите, что $\sigma_{\text{экв}} = |\sigma_1|$. Чему равно $\sigma_{\text{экв}}$ при гидростатическом сжатии $\sigma = -pI$? Почему металл перед кончиком гидрида может выдерживать гигапаскаль сжатия без течения?

4.3 Решатель упругопластичности на Фурье

Чтобы считать поля с пластичностью быстро и на тех же сетках, что автомат, в проекте написан свой решатель (`fe/hill_fft.py`). Он устроен так.

- Периодическая ячейка, неизвестные — смещения на сетке; производная — разность вперёд.
- Нелинейная задача решается методом Ньютона; на каждой итерации линейная система — методом сопряжённых градиентов с предобуславливателем, который точно обращает однородную упругость через Фурье (тот же K^{-1} из гл. 3).
- Среднее напряжение ячейки задаётся (нагрузка), средняя деформация ищется.
- Обобщённая плоская деформация: всё однородно по оси трубы, ε_{zz} — одно число.
- Порядок, как в опыте: сначала нагрузка, затем несоответствие пластинки нарастает от 0 до 1.

Мера — *работа превращения* на единицу объёма пластинки:

$$W = \int_0^1 \langle \sigma \rangle_{\text{пл}} : \varepsilon^* dt, \quad g = \frac{W}{\varepsilon_n} \text{ [МПа]}, \quad (4.3)$$

где $\langle \cdot \rangle_{\text{пл}}$ — среднее по пластинке, t — доля превращения. В упругости W сводится к $\sigma_{\text{прил}} : \varepsilon^*$ минус собственная энергия; с пластичностью это честная работа с учётом течения.

Главный результат пластичности — Пластичность *втрое* усиливает выбор ориентации нагрузкой: $g_{\text{рад}} - g_{\text{окр}} \approx 1.0 \sigma_\theta$ вместо упругих $0.36 \sigma_\theta$. У окружной пластинки нагрузка тянет вдоль неё, а расширение вдоль пластинки (ε_t) снимается течением — работать не на чем. У радиальной нагрузка тянет по нормали, где несоответствие снимается упруго, раскрытием граней.

Упражнение 4.2. Предельная оценка: пусть течение полностью снимает несоответствие вдоль пластинки (ε_t в плоскости r – θ «не работает»), а по нормали несоответствие остаётся. Чему тогда равны $g_{\text{окр}}$ и $g_{\text{рад}}$ под σ_θ ? Сравните разницу с $1.0 \sigma_\theta$ из расчёта.

4.4 Сверка с методом конечных элементов

Свой решатель нужно проверить независимым кодом. Проверкой служил CalculiX (МКЭ) на той же задаче: та же периодическая ячейка 30×30 мкм, обобщённая плоская деформация (уравнения связи для периодичности и управляющий узел для средней ε_{zz}), квадратичные элементы с шагом 0.04 мкм у границ пластинок — в 2.5 раза мельче клетки Фурье. Пластины выделяются по очереди: нагрузка, затем старые пластинки, затем новая.

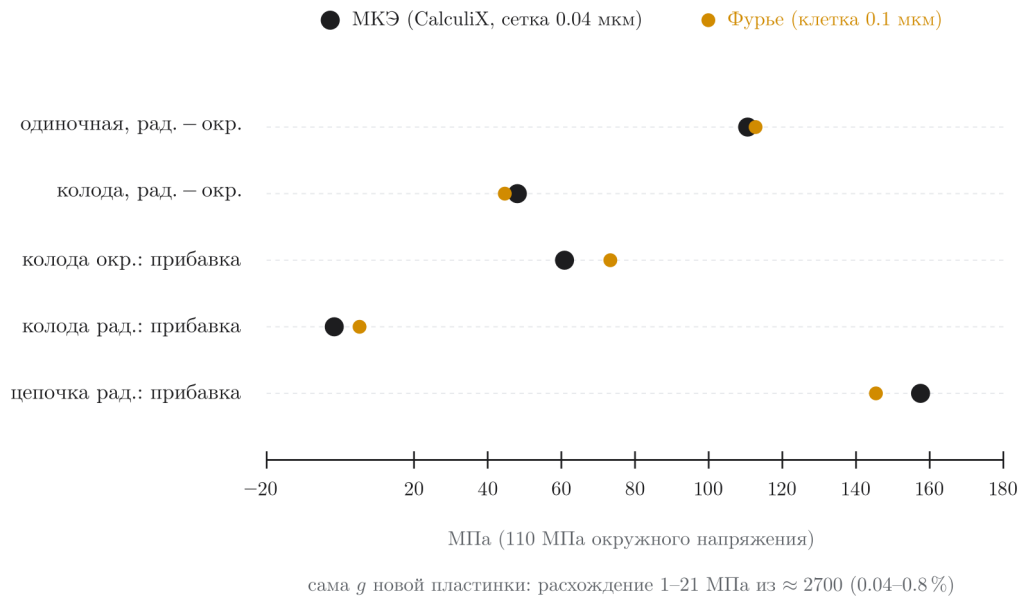


Рис. 4.2: Фурье против МКЭ для стопок пластинок при 110 МПа: разность «радиальная минус окружная» и коллективная прибавка (на сколько соседи облегчают выпадение новой пластинки). Сама работа новой пластинки расходится на 1–21 МПа из ≈ 2700 .

Числа совпадают с точностью, достаточной для всех выводов: колода — до 2 МПа, цепочка — 21 МПа (перемычка 0.8 мкм — всего 8 клеток Фурье). Поля в матрице совпадают визуально; разница до ± 100 МПа держится в первых клетках у границ и вдоль полос сдвига.

4.5 Ореол: пластичность в упругом автомате

Решать упругопластическую задачу на каждом шаге автомата — слишком дорого (тысячи пластинок, сотни шагов). Выручает простое наблюдение.

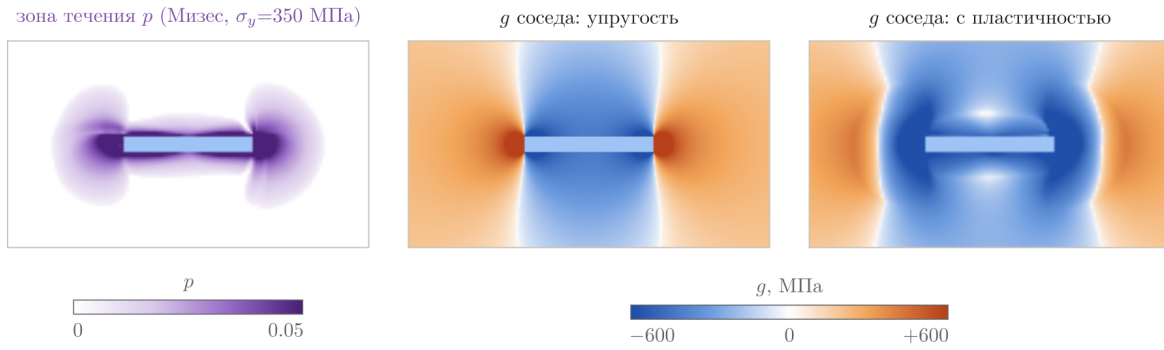
Теорема об ореоле

Если модули гидрида и матрицы одинаковы, напряжения упругопластического решения *в точности* равны упругому решению с собственной деформацией $\varepsilon^* + \varepsilon_p$, где ε_p — найденная пластическая деформация.

Доказательство в одну строку: уравнения $\sigma = C : (\varepsilon - \varepsilon^* - \varepsilon_p)$, $\nabla \cdot \sigma = 0$, $\varepsilon = \text{sym } \nabla \mathbf{u}$ при известном ε_p линейны и совпадают с упругой задачей для суммарной собственной деформации; решение единственно.

Значит, каждой пластинке можно приписать её пластическую деформацию — *ореол* — и считать поле старым упругим Фурье, без потолка.

Таблица ореолов. Ореол зависит от длины пластинки, от угла α между окружным напряжением и её нормалью и от величины нагрузки. Посчитано 85 вариантов на Фурье: полудлины 0.6–2.5 мкм, $\alpha = 0, 30, 60, 90^\circ$, $\sigma_\theta = 0, 75, 125, 175, 250$ МПа. В автомате промежуточные значения берутся интерполяцией; длинную пластинку получают «растягиванием» ближайшей короче (кончики раздвигаются, середина заполняется); ореол поворачивается в оси пластинки и усредняется по клеткам. Растущей пластинке ореол обновляется по мере роста.



$$\sigma = C : (\varepsilon - \varepsilon^* - \varepsilon_p)$$

$\Rightarrow$ то же поле даёт упругий расчёт с собственной деформацией $\varepsilon^* + \varepsilon_p$

Рис. 4.3: Слева — зона течения вокруг одной пластинки. В середине и справа — выгода соседа той же ориентации без пластичности и с ней. Течение «съедает» острые лепестки у кончиков, отодвигает выгодное место дальше вперёд и делает невыгодным широкий ореол вокруг пластинки.

Складываются ли ореолы? Пластичность нелинейна, и ореол пластинки, выросшей рядом с другими, не обязан совпадать с ореолом одиночной. Проверка на стопках из трёх пластинок (рис. 4.4, таблица 4.1).

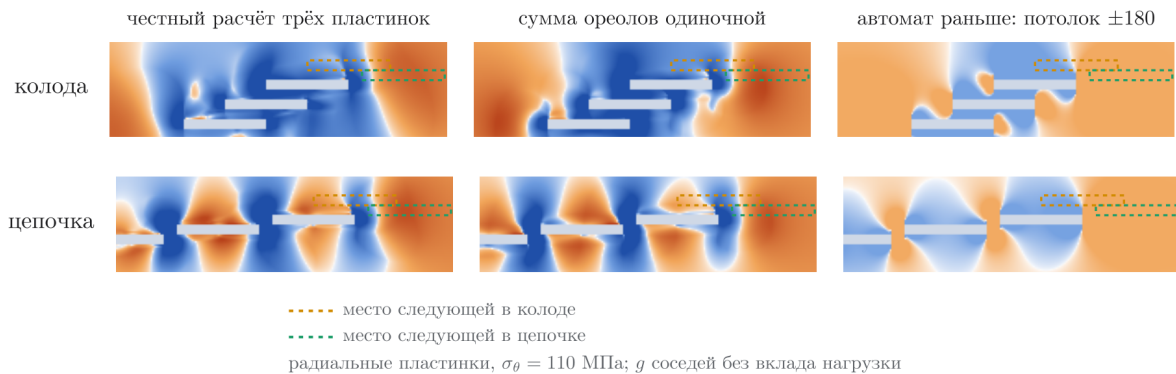


Рис. 4.4: Выгода g от соседей (без вклада нагрузки) для колоды и цепочки из трёх радиальных пластинок под 110 МПа. Слева — честный упругопластический расчёт, в середине — упругий расчёт с суммой ореолов одиночной пластинки, справа — как было в автомате (упругость с потолком ± 180 МПа). Рамки — места следующей пластинки.

Интуиция — Сложение ореолов не точное, но в три раза лучше потолка и, главное, верно по знаку: место над колодой с пластичностью *невыгодно*, а потолок делал его выгодным. И ещё одно: под нагрузкой цепочка радиальных пластинок притягивает следующую сильнее, чем без нагрузки, а цепочка окружных — слабее. Нагрузка и соседи складываются нелинейно — этого механизма в упругом автомате не было.

Упражнение 4.3. Почему ореолы не обязаны складываться? Подумайте, что происходит в перемычке между двумя пластинками, если их пластические зоны перекрываются, и почему ошибка больше для окружных пластинок под нагрузкой (подсказка: где нагрузка

Таблица 4.1: g соседей на месте следующей пластинки, МПа.

случай	честный расчёт	ореолы (сетка 0.4 мкм)	потолок ± 180
колода, без нагрузки	-210	-117	+27
колода, радиальные, 110 МПа	-128	-124	+27
колода, окружные, 110 МПа	-221	-149	+27
цепочка, без нагрузки	+304	+244	+180
цепочка, радиальные, 110 МПа	+375	+338	+180
цепочка, окружные, 110 МПа	+231	+130	+180
средняя ошибка	—	≈ 60	≈ 170

помогает течению, а где мешает).

Ограничение — Таблица ореолов посчитана для одного материала: Мизес, $\sigma_y = 350$ МПа (Zircaloy-4 при $\approx 350^\circ\text{C}$), изотропно, в двумерном сечении. Для Э635 ($\sigma_y \approx 226$ МПа) нужна своя таблица; предел текучести при остывании растёт, а таблица от температуры не зависит. Кристаллическая пластичность (системы скольжения зерна) в ореол не входит.

Где в коде. `fe/hill_fft.py` — решатель (Мизес и Хилл); `fe/stack_runs.py`, `fe/stack_fe.py`, `fe/stack_compare.py` — стопки и сверка с CalculiX; `fe/halo_runs.py`, `fe/halo_table.py` — таблица ореолов (`data_halo/halo_tab.npz`); `fe/halo_check.py` — проверка сложения; `halo.py` и опция `KParams.halo` — ореолы в автомате.

Зарождение: кто начинает первым

5.1 Классическая теория зарождения

Новая фаза появляется не сразу целиком, а маленьким зародышем. У зародыша есть два вклада в энергию (рис. 5.1): выигрыш объёма $-\Delta V(r)$ (Δ — движущая сила на единицу объёма из гл. 2) и проигрыш поверхности $+\gamma S(r)$ (γ — энергия межфазной границы). Объём растёт как r^3 , поверхность — как r^2 , поэтому у малых зародышей побеждает поверхность, у больших — объём. Между ними — горб, *барьер*.

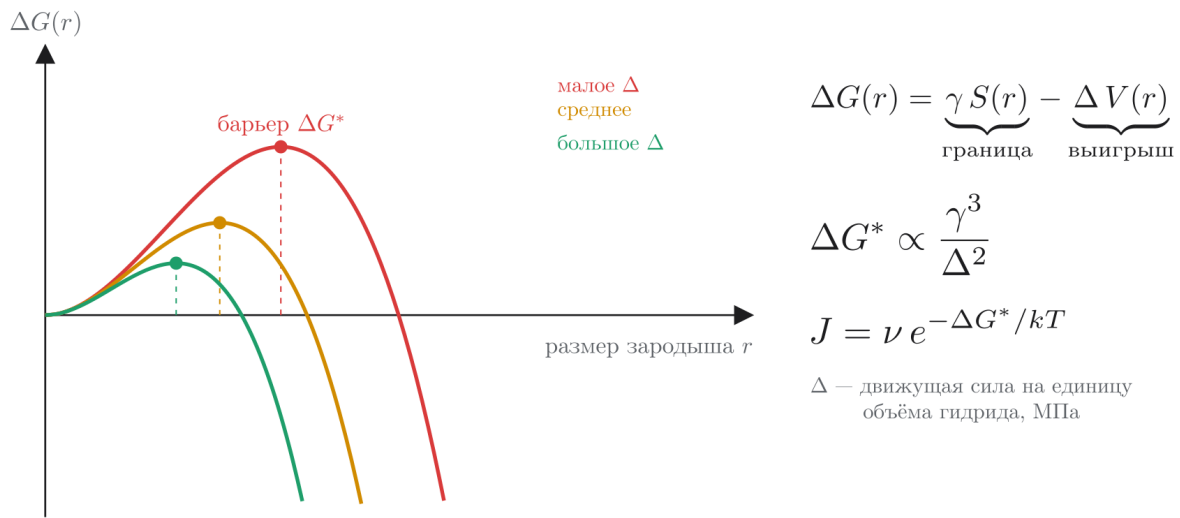


Рис. 5.1: Энергия зародыша от его размера при трёх движущих силах. Чем больше Δ , тем ниже и левее барьер. Скорость зарождения экспоненциально зависит от высоты барьера.

Для сферы $\Delta G(r) = 4\pi r^2\gamma - \frac{4}{3}\pi r^3\Delta$, максимум при $r^* = 2\gamma/\Delta$:

$$\Delta G^* = \frac{16\pi\gamma^3}{3\Delta^2}, \quad J = \nu \exp\left(-\frac{\Delta G^*}{kT}\right). \quad (5.1)$$

Для пластинки или линзы меняется только числовой множитель («фактор формы»), а главное — $\Delta G^* \propto \gamma^3/\Delta^2$ — остаётся.

Упражнение 5.1. Выведите r^* и ΔG^* для сферы. Во сколько раз упадёт барьер, если движущая сила вырастет на 10%?

5.2 Как теория записана в модели

Мы не знаем γ , ν и форму зародыша гидрида достаточно точно, чтобы считать J из первых принципов. Зато знаем, где зарождение становится заметным: на линии TSSP. Поэтому барьер записан относительно неё. Пусть на TSSP движущая сила равна Δ_0 , а барьер — BkT . Так как барьер $\propto 1/\Delta^2$, при другой движущей силе он равен $BkT(\Delta_0/\Delta)^2$:

Скорость зарождения в клетке

$$r = \nu_c \exp \left[-B \left(\frac{\Delta_0^2}{\Delta^2} - 1 \right) \right], \quad \Delta = \Delta_0 + n_H RT \ln \frac{c}{c_{\text{TSSP}}} + \varepsilon_n g + n_H \frac{Q}{T} \delta T.$$

$B = 80$, $\Delta_0 = 15$ МПа, $\nu_c = 10^{-6} \text{ с}^{-1}$ на клетку (на TSSP $r = \nu_c$).

Четыре слагаемых Δ — четыре физики модели:

1. Δ_0 — запас движущей силы на линии TSSP;
2. $n_H RT \ln(c/c_{\text{TSSP}})$ — химия: насколько раствор пересыщен в этой клетке сейчас (водород диффундирует и расходуется, гл. 6);
3. $\varepsilon_n g$ — поле соседних пластинок (гл. 3–4);
4. $n_H \frac{Q}{T} \delta T$ — сдвиги температуры выпадения в градусах: от нагрузки, от ориентации зерна, от границы (ниже).

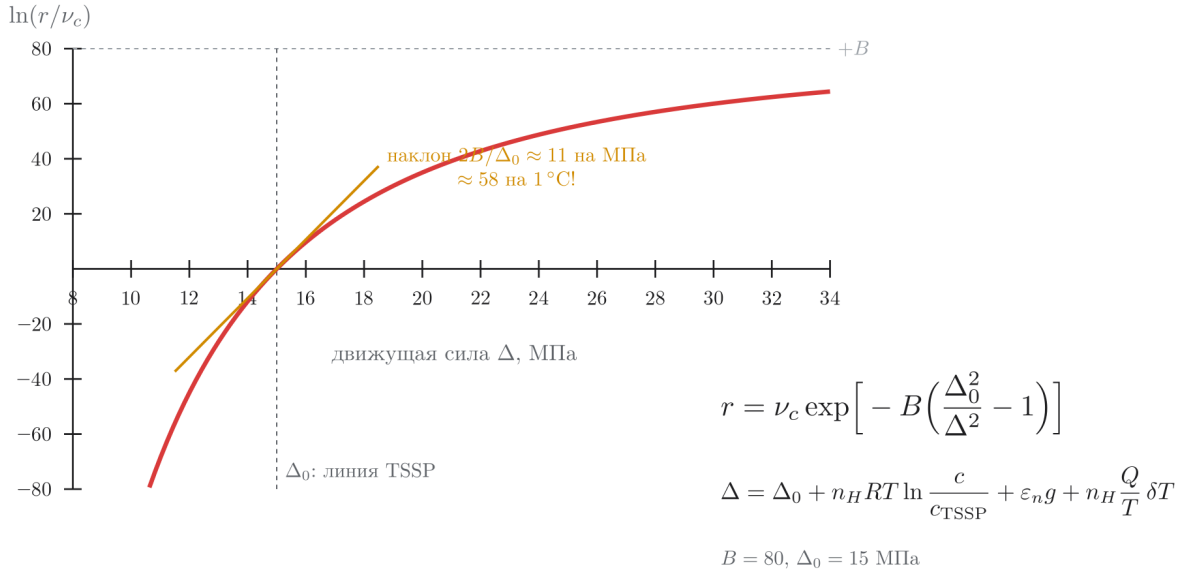


Рис. 5.2: Логарифм скорости зарождения от движущей силы. У линии TSSP ($\Delta = \Delta_0$) кривая очень крутая: +1 МПа — скорость больше в e^{11} раз, +1 °C — в e^{58} .

Интуиция — Зарождение — не «выгодно/невыгодно», а лавина. Крутизна у TSSP $d \ln r / d\Delta = 2B/\Delta_0 \approx 11$ на мегапаскаль, то есть ≈ 58 на градус. Семейство зёрен, которое на долю градуса раньше достигло своей температуры выпадения, зарождается в миллиарды раз чаще и забирает водород. Отсюда резкий порог.

Упражнение 5.2. Проверьте $d \ln r / d\Delta = 2B/\Delta_0$ при $\Delta = \Delta_0$. Во сколько раз отличаются скорости зарождения двух зёрен с разницей температуры выпадения 0.2 °C?

5.3 Нагрузка и ориентация зерна — в градусах

Нагрузка. В кинетической модели влияние приложенного напряжения на выбор ориентации взято из опыта, а не из упругой формулы (гл. 3): синхротронные измерения Vizcaino и др. (2014) показали, что в зёрнах с осью c вдоль нагрузки гидрид выпадает раньше на

$0.08 \pm 0.02^\circ\text{C}$ на мегапаскаль нормального к пластинке напряжения. Для пластинки под углом ψ к окружности нормальное напряжение $\sigma_{nn} = \sigma_\theta \sin^2 \psi$, и

$$\delta T_{\text{нагр}} = 0.08^\circ\text{C}/\text{МПа} \cdot \sigma_\theta \sin^2 \psi. \quad (5.2)$$

Фора зёрен. Даже без нагрузки зёрна разной ориентации выпадают при разных температурах: у Vizcaino разница между семействами 5°C (Zr-2.5Nb). В модели это *фора* $\delta T_{\text{фора}} = b \cos^2 \psi$ зёрнам, где пластинка окружная (ось c по радиусу). У Zr-Nb $b = 5^\circ\text{C}$ (измерено), у холоднодеформированного Zircaloy-4 — $10.9\text{--}12.4^\circ\text{C}$ (подобрано по порогу Cinbiz). Природа форы, по книге Пульса, — скорее остаточные напряжения между зёрнами после прокатки ($\sim 100\text{--}150$ МПа на базисных плоскостях), чем плотность дислокаций: холодная деформация сама TSSP не сдвигает.

5.4 Границы зёрен

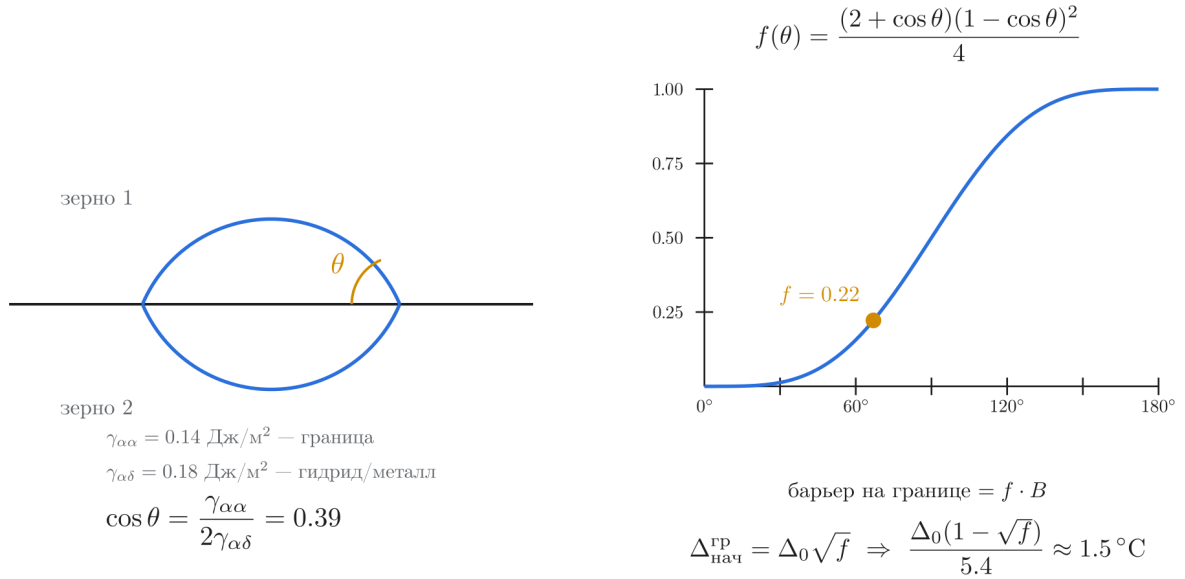


Рис. 5.3: Зародыш на границе — линза. Граница сама стоит энергии $\gamma_{\alpha\alpha}$, и зародыш, «съедая» её кусок, экономит; барьер умножается на фактор формы $f(\theta) < 1$.

Опыт (Son и др. 2026, EBSD) показывает, что в холоднодеформированном металле большая часть гидридов лежит на границах зёрен, причём гидрид держит ориентационное соотношение с одним из соседей, а граница выбирается близкой к базисной плоскости этого соседа (Qin 2011). В модели:

- на гранях Вороного зарождение разрешено, если след грани отличается от базисного следа одного из соседей не больше чем на 15° ;
- барьер на границе ниже: зародыш-линза с углом смачивания $\cos \theta = \gamma_{\alpha\alpha}/(2\gamma_{\alpha\delta})$ имеет фактор формы

$$f(\theta) = \frac{(2 + \cos \theta)(1 - \cos \theta)^2}{4}; \quad (5.3)$$

с энергиями Jo и др. (2025) $\gamma_{\alpha\alpha} = 0.14$, $\gamma_{\alpha\delta} = 0.18 \text{ Дж/м}^2$ получаем $\cos \theta = 0.39$, $f = 0.22$;

- барьер fB при той же нормировке даёт заметное зарождение уже при $\Delta = \Delta_0 \sqrt{f}$, на $\Delta_0(1 - \sqrt{f}) \approx 8 \text{ МПа}$ раньше, то есть на $\approx 1.5^\circ\text{C}$. Это и есть фора границы $\delta T_{\text{гр}}$, никаких подгонок.

Ограничение — Меньший барьер на границе заменён сдвигом начала зарождения на 1.5°C при прежней крутизне. Честный барьер fV дал бы и другую крутизну. Плотность мест на границах (их меньше, чем клеток в теле зерна) учтена только тем, что граница — полоса в одну клетку; поэтому доля межзёренных гидридов зависит от шага сетки и её надо считать оценкой.

Упражнение 5.3. Посчитайте f для $\cos \theta = 0.39$ и сдвиг $\Delta_0(1 - \sqrt{f})$ в МПа и в градусах. Как изменится фора границы, если $\gamma_{\alpha\alpha}$ на 30% больше?

5.5 Гонка семейств и порог

Теперь всё складывается (рис. 5.4). Окружным пластинкам фора даётся всегда (10.9°C в теле зерна, ещё 1.5°C на подходящих границах), радиальным — только нагрузкой, $0.08\sigma_\theta$. Пока нагрузка мала, окружные выпадают первыми и забирают водород, который за минуты стекается к ним со всего поля (гл. 6). Когда $0.08\sigma_\theta$ превысит фору, первыми начинают радиальные.

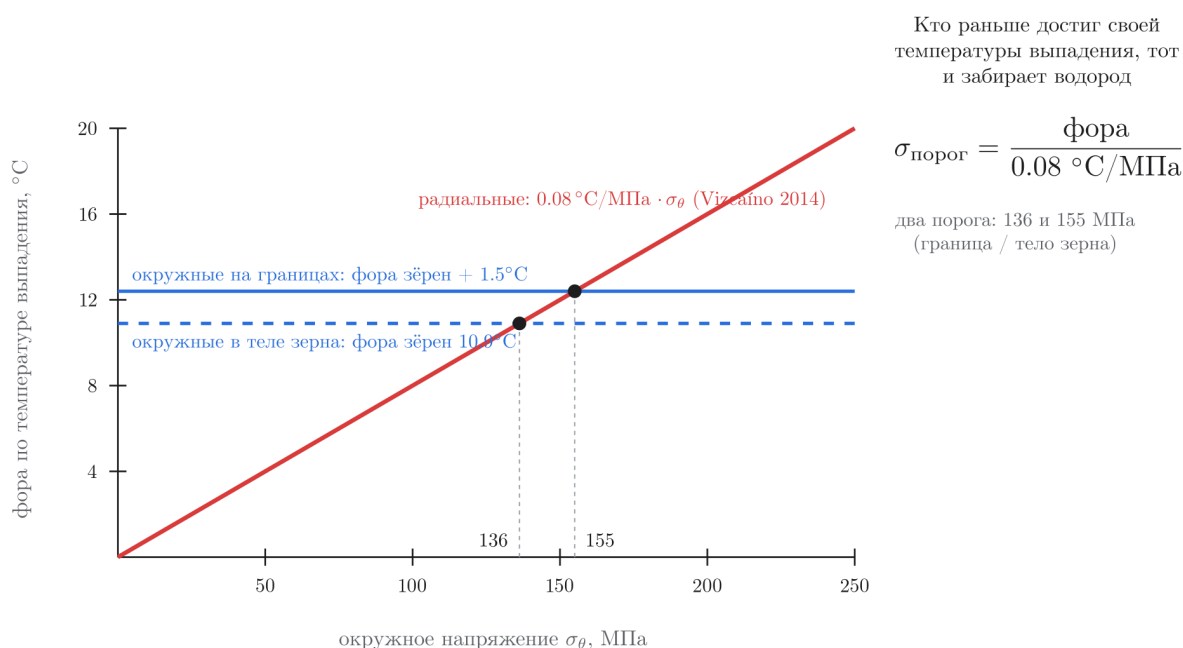


Рис. 5.4: Фора по температуре выпадения против окружного напряжения. Пересечения — пороги переориентации: 136 МПа, когда радиальные обгоняют окружные в теле зерна, и 155 МПа — окружные на границах.

Порог

$$\sigma_{\text{порог}} \approx \frac{\text{фора окружного семейства}}{0.08^\circ\text{C}/\text{МПа}}.$$

Упражнение 5.4. Посчитайте порог для фора 12.4°C (без границ) и для $5^\circ\text{C} + 1.5^\circ\text{C}$ (Zr–Nb с границами). Сравните с опытом: Cinbiz ≈ 155 МПа (Zircaloy-4), Son: начало около 80 МПа (Zr–Nb).

5.6 Случайность: сколько зародышей за шаг

Скорость $r(\mathbf{x})$ задана в каждой клетке. За шаг δt ожидаемое число зародышей $\lambda = \sum_{\mathbf{x}} r(\mathbf{x}) \delta t$. Зарождение — редкие независимые события, поэтому их число разыгрывается по Пуассону со средним λ , а места — с вероятностями, пропорциональными $r(\mathbf{x})$. Если λ больше 6, шаг по времени дробится (не больше чем в 20 раз): зародыши одного шага друг друга «не видят», и их не должно быть слишком много.

Упражнение 5.5. Почему зародыши одного шага не должны видеть друг друга, и что случилось бы, если бы шаг был настолько большим, что на нём рождалась бы сотня пластинок? (Подсказка: поле и водород пересчитываются только между шагами.)

Где в коде. `ca_kinetic.py`: `KParams (B, Delta0, nu_c, app_dT, bias_dT, dT_s, gb, gb_dT, gb_tol, lam_max)`; движущая сила и скорость — главный цикл `run_kinetic`; грани зёрен — `ca_hydride.make_grains(gb=True)`.

Водород в движении

6.1 Диффузия

Растворённый водород в цирконии очень подвижен. Он подчиняется закону Фика

$$\frac{\partial c}{\partial t} = D \nabla^2 c, \quad D = D_0 e^{-Q_D/RT}, \quad (6.1)$$

с $D_0 = 7.9 \cdot 10^{-7} \text{ м}^2/\text{с}$ и $Q_D = 44.4 \text{ кДж/моль}$. Характерное расстояние, на которое водород уходит за время t , — $\sqrt{2Dt}$ (рис. 6.1).

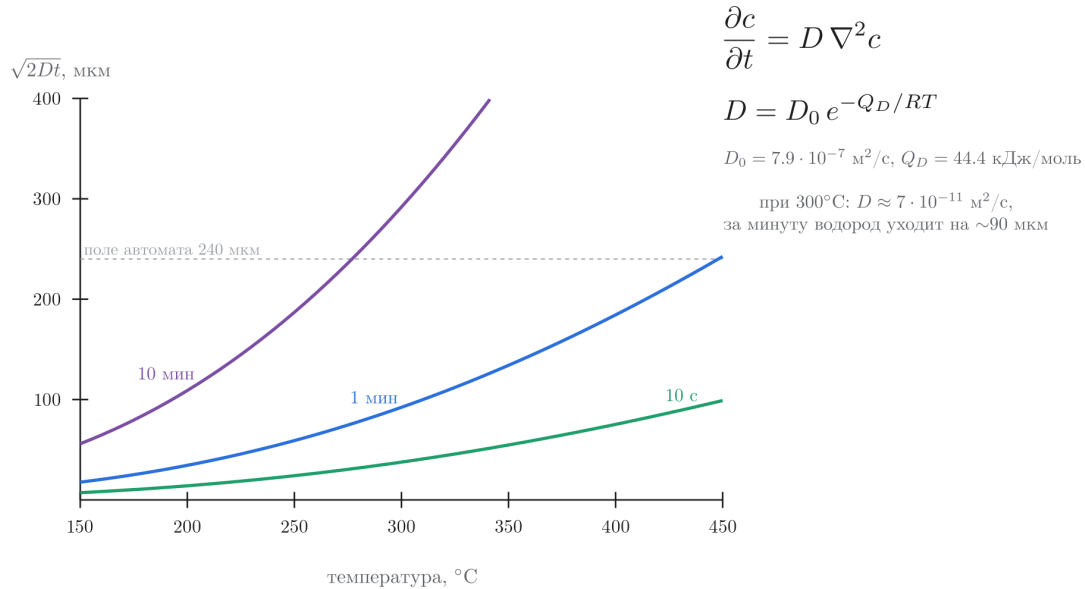


Рис. 6.1: Диффузионная длина водорода за 10 с, минуту и 10 минут. За минуту при 300 °C водород проходит ~ 90 мкм — треть поля автомата.

Интуиция — За время, пока металл остывает на градус (20 с при 3 °C/мин), водород пробегает десятки микрон. Поэтому зёрна соревнуются за водород не каждое у себя, а все сразу: первое семейство, начавшее выпадать, обедняет раствор во всём поле, и остальным уже нечего пересыщать. Это делает порог резким (гл. 5).

На сетке диффузия считается через Фурье, как и упругость: за шаг δt каждая гармоника затухает точно,

$$\hat{c}(\mathbf{k}) \leftarrow \hat{c}(\mathbf{k}) e^{-Dk^2 \delta t}, \quad (6.2)$$

что устойчиво при любом шаге.

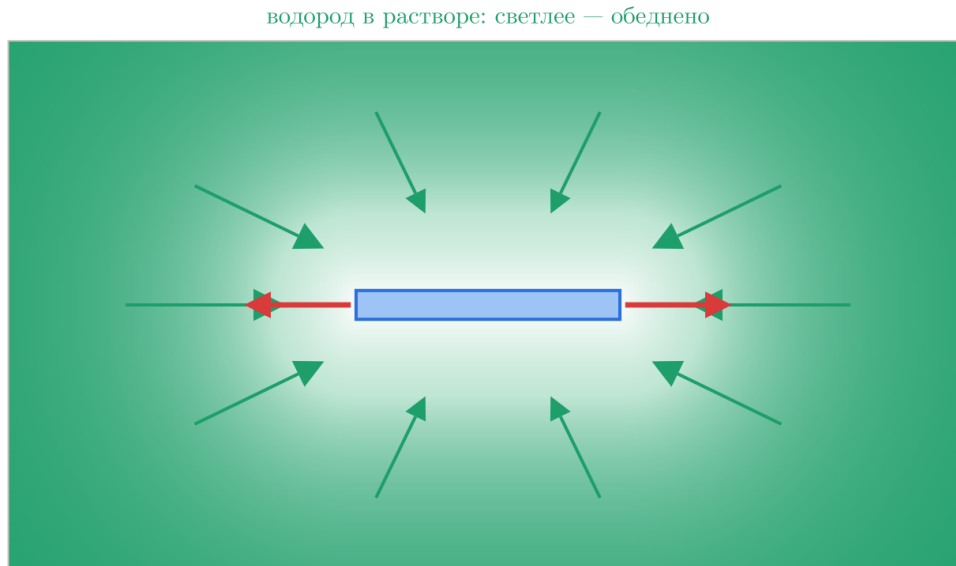
Упражнение 6.1. Посчитайте D при 300 °C и при 200 °C и диффузионную длину за минуту. Сравните с размером зерна (2.5–4.5 мкм) и с шагом между окружными пакетами у Lеріne (57 мкм).

6.2 Баланс водорода

Пластинка забирает водород: в единице её площади (в двумерном сечении) сидит $C_{\text{гидр}} \approx 15\,660$ ppm металла (гл. 1). Когда зародыш появляется в клетке, модель проверяет, есть ли в окрестности радиусом $\sqrt{2Dt_{\text{рост}}}$ ($t_{\text{рост}} = 10$ с) столько водорода сверх TSSD, чтобы вырастить пластинку минимальной длины $L_{\text{min}} = 1.2$ мкм. Если нет — зародыш не рождается. Водород пластинки снимается сразу из её клеток, дальше яма заполняется диффузией.

Упражнение 6.2. Пластинка 5×0.6 мкм. Сколько ppm·мкм² водорода она содержит? Из какой площади её надо собрать, если пересыщение над TSSD — 20 ppm? Какой это радиус круга?

6.3 Рост во времени



$$v = k_{\text{tip}} \frac{D}{h} \frac{c - c_{\text{TSSD}}}{C_{\text{гидр}}}$$

$$k_{\text{tip}} = 0.05 \text{ (допущение)}, h = 0.6 \text{ мкм}, C_{\text{гидр}} \approx 15\,700 \text{ ppm}$$

Рис. 6.2: Рост пластинки с концов: водород стекается к пластинке (зелёные стрелки), вокруг неё раствор обеднён; кончики (красные стрелки) удлиняются со скоростью, пропорциональной пересыщению.

Зародыш появляется длиной L_{min} и растёт с концов. Скорость кончика ограничена подводом водорода: при кончике радиусом $h/2$ и пересыщении $c - c_{\text{TSSD}}$ предельная скорость по диффузии $\sim D/h \cdot (c - c_{\text{TSSD}})/C_{\text{гидр}}$. Реальный рост медленнее (как в модели HNGD, Lacroix и др.), поэтому

Скорость кончика

$$v = k_{\text{tip}} \frac{D}{h} \frac{c - c_{\text{TSSD}}}{C_{\text{гидр}}}, \quad k_{\text{tip}} = 0.05 \text{ (допущение)}.$$

Кончик останавливается у границы зерна, у соседней пластинки или при длине $L_{\max} = 6$ мкм. Упёршись в границу, он может продолжиться в соседнем зерне (или на соседней грани), если след базисной плоскости там отличается не больше чем на 15° — так гидриды проходят сквозь границы (Fang 2017, Son 2026).

Упражнение 6.3. Скорость кончика при 300°C и пересыщении 20 ppm — в мкм/мин. За сколько минут пластинка дорастёт от 1.2 до 5 мкм? Что это значит для сравнения скоростей охлаждения 0.3 и $15^\circ\text{C}/\text{мин}$?

6.4 Водород и напряжения

Водород расширяет решётку (парциальный мольный объём $V_H = 1.7 \cdot 10^{-6} \text{ м}^3/\text{моль}$), поэтому его потенциал зависит от гидростатического напряжения $\sigma_h = \text{tr } \sigma/3$:

$$\mu = \mu_0 + RT \ln c - V_H \sigma_h \implies c_{\text{равн}} \propto \exp \frac{V_H \sigma_h}{RT}. \quad (6.3)$$

Водород стекает в растянутые места (эффект Горского); поток по Даттону и Пульсу $J = -D \left[\nabla c - c \frac{V_H}{RT} \nabla \sigma_h \right]$ — основа модели замедленного гидридного растрескивания (DHC). В автомате это опция `stress_diff`.

Проверено МКЭ — Вокруг пластинки металл гидростатически *сжат*: у кончика σ_h на 540 МПа ниже среднего. Водорода там на 17% меньше — кромка гидрида водород не стягивает, а отталкивает. Нагрузка поднимает σ_h у кромки радиальной пластинки на $0.4 \sigma_\theta$; вместе с работой следующей пластинки это даёт около $0.03^\circ\text{C}/\text{МПа}$ — втрое меньше измеренного. Поэтому перенос водорода напряжением не объясняет ни порог, ни двухосность, и по умолчанию выключен.

Упражнение 6.4. Насколько вырастет равновесная концентрация водорода в зоне с $\sigma_h = +100$ МПа при 330°C ? А при $\sigma_h = -540$ МПа?

Где в коде. `ca_kinetic.py`: `D0`, `QD`, `t_grow`, баланс водорода у зародыша (`avail`), рост кончиков `grow_tips` (`grow_kin`, `k_tip`), переход через границу `try_cross` (`cross_tol`), диффузия в конце шага (с `stress_diff` — через переменные Слотбома).

Клеточный автомат: как всё собрано

7.1 Поле, сетка, оси

Модель живёт в поперечном сечении стенки: прямоугольник 240×240 мкм (по радиусу и по окружности), покрытый клетками 0.4 мкм (600×600). Поле периодическое по обеим осям — это условие Фурье. Ось θ (окружность, TD) идёт по столбцам, ось r (радиус, ND) — по строкам. Окружное напряжение σ_θ действует вдоль столбцов.

Ограничение — Сечение двумерное: пластинка бесконечна вдоль оси трубы, наклон её плоскости из сечения не учитывается, осевое напряжение входит только через среднюю ε_{zz} . Отдельный трёхмерный движок (`ca3d_kinetic.py`) есть, но основная калибровка — в 2D (гл. 10).

7.2 Зёрна и текстура

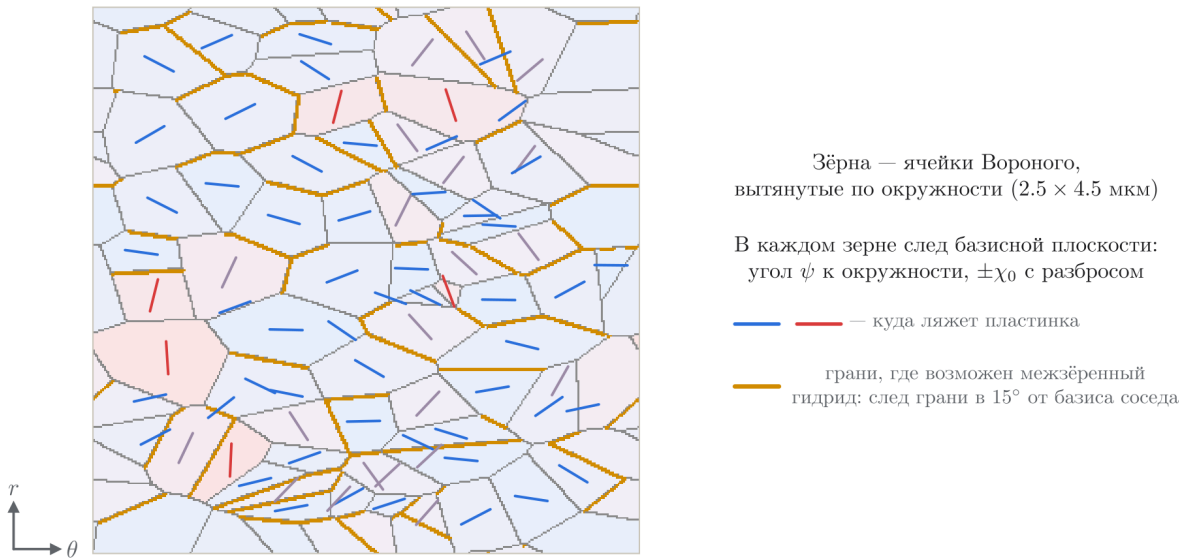


Рис. 7.1: Зёрна на поле 30×30 мкм. В каждом — след базисной плоскости, то есть направление, вдоль которого ляжет пластинка (цвет — крутизна). Оранжевым выделены грани, на которых возможен межзёрненный гидрид: их след близок к базисному следу одного из соседей.

- **Зёрна** — ячейки Вороного в «растянутой» метрике: семена разбросаны случайно, клетка принадлежит ближайшему семени, расстояние меряется с весами $1/a_r$ и $1/a_\theta$, так что зерно вытянуто вдоль окружности (2.5×4.5 мкм у листа Lerpine).
- **Ориентация зерна** — угол ψ следа базисной плоскости к окружности. Ось s наклонена к радиусу на $\pm\chi_0$ ($\chi_0 = 30^\circ$ у Lerpine, 38.5° у Э635) с нормальным разбросом $\chi_s = 26^\circ$; знак — случайный.
- **Грани** — клетки на стыке двух ячеек Вороного; у каждой грани свой след. На ней

разрешено межзёрненное зарождение, если след отличается от базисного следа соседа не больше чем на 15° (гл. 5).

Упражнение 7.1. Сколько зёрен 2.5×4.5 мкм в поле 240×240 мкм? Какая доля зёрен имеет крутой след ($|\psi| > 65^\circ$) при $\chi_0 = 30^\circ$, $\chi_s = 26^\circ$? (Подсказка: $|\psi| > 65^\circ$ значит, что ось c отклонена от радиуса больше чем на 65° .)

7.3 Пластинка в модели

Пластинка — отрезок с центром, углом ψ (базисный след зерна или след грани), полудлиной и толщиной $h = 0.6$ мкм. На сетку она ложится долями: в каждой клетке — доля площади пластинки, посчитанная по 3×3 подточкам. Из долей складываются собственная деформация (с ореолом, гл. 4) и карта занятости; новая пластинка не может лечь на клетку, соседнюю с занятой.

7.4 История температуры

1. **Нагрев** до $T_{\max}$: растворяется $\min(H, \text{TSSD}(T_{\max}))$. Если растворилось не всё, остаток — это самые длинные пластинки предварительно посчитанной окружной структуры (при нагреве первыми растворяются мелкие).
2. **Охлаждение** со скоростью $\dot{T}$ шагами не больше 0.5°C (при всплеске зарождения — мельче) до $T_{\text{кон}} = 100^\circ\text{C}$, где почти весь водород уже выпал.

7.5 Шаг по времени

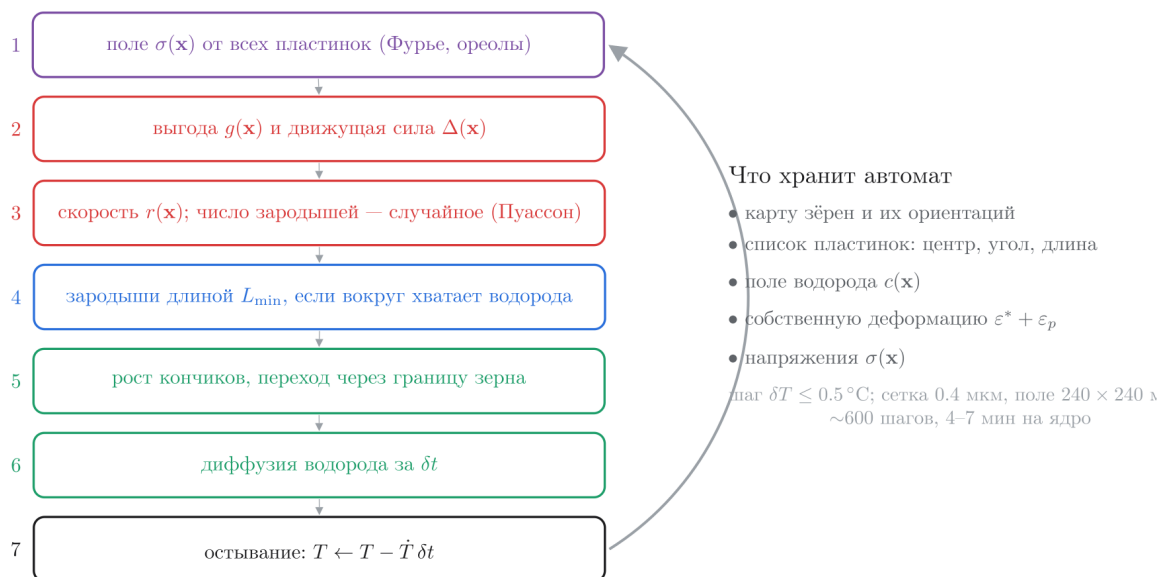


Рис. 7.2: Один шаг автомата. Сначала — поле и движущая сила по текущему состоянию, затем случайные зародыши, рост, диффузия и остывание.

Псевдокод шага:

для каждой клетки $\mathbf{x}$:

$$g(\mathbf{x}) = \sigma(\mathbf{x}) : \varepsilon_{\text{нов}}^*(\mathbf{x}) / \varepsilon_n \quad (\text{поле: пластинки + ореолы})$$

$$\Delta(\mathbf{x}) = \Delta_0 + n_H RT \ln(c(\mathbf{x})/c_{\text{TSSP}}(T)) + \varepsilon_n g(\mathbf{x}) + n_H \frac{Q}{T} \delta T(\mathbf{x})$$

$$r(\mathbf{x}) = \nu_c \exp[-B((\Delta_0/\Delta)^2 - 1)], \text{ если } \Delta > 0 \text{ и клетка свободна}$$

$$\lambda = \sum_{\mathbf{x}} r(\mathbf{x}) \delta t; \text{ если } \lambda > 6 \text{ — уменьшить } \delta t$$

$$N \sim \text{Пуассон}(\lambda); \text{ места — с вероятностями } \propto r(\mathbf{x})$$

для каждого места: пластинка по базису зерна (или по грани) длиной $L_{\min}$,

если в окрестности хватает водорода сверх TSSD; снять водород

решить упругость для новых пластинок (с ореолами) и прибавить к σ

вырастить кончики: $v = k_{\text{tip}} D/h \cdot (c - c_{\text{TSSD}})/C_{\text{гидр}}$; продлить через границы

$$\text{диффузия: } \hat{c}(\mathbf{k}) \leftarrow \hat{c}(\mathbf{k}) e^{-Dk^2 \delta t}$$

$$T \leftarrow T - \dot{T} \delta t$$

Интуиция — Ни одно правило автомата не говорит «клади пластинку по радиусу». Ориентацию задают зерно или грань, а *где* появится следующая пластинка и *какого* семейства — решает конкуренция химии, поля соседей и нагрузки. Радиальные стопки и окружные пакеты — следствие, а не вход.

Упражнение 7.2. Охлаждение с 415 до 100 °C со скоростью 3 °C/мин шагами 0.5 °C. Сколько шагов и сколько минут модельного времени? Сколько это шагов при 0.3 °C/мин и как изменится время счёта?

7.6 Параметры по умолчанию

Таблица 7.1: Основные параметры кинетического автомата (калибровка по Zircaloy-4, 178 ppm).

параметр	значение	смысл	откуда
поле, сетка	240 × 240, 0.4 мкм	сечение r – θ	выбор
зерно	2.5 × 4.5 мкм	размер по r и θ	Lepine (EBSD)
χ_0, χ_s	30°, 26°	наклон оси s и разброс	Кернс, Lepine
$\varepsilon_n, \varepsilon_t$	0.072, 0.0458	несоответствие	Carpenter 1973
E, ν	90 ГПа, 0.34	упругость	справочник
TSSD, TSSP	табл. в гл. 2	линии растворимости	Плясов 2023
B, Δ_0	80, 15 МПа	барьер и запас на TSSP	подогнано
app_dT	0.08 °C/МПа	сдвиг выпадения нагрузкой	Vizcaíno 2014
bias_dT	10.9–12.4 °C	фора зёрен с осью s по r	подогнано (порог Cinbiz)
gb_dT, gb_tol	1.5 °C, 15°	фора и правило границы	теория, Qin/Son
D_0, Q_D	$7.9 \cdot 10^{-7} \text{ м}^2/\text{с}$, 44.4 кДж/моль	диффузия	справочник
$h, L_{\min}, L_{\max}$	0.6, 1.2, 6 мкм	пластинка	допущения
$k_{\text{tip}}, \text{cross_tol}$	0.05, 15°	рост, переход через границу	допущения
halo, free_z	да / да	ореолы, свободная ось	новое (гл. 4)

Где в коде. `ca_kinetic.py` — KParams, `run_kinetic`; `ca_hydride.py` — Params, `make_grains`, `plate_eigen`, `Elastic`; `thermo.py` — линии растворимости; `tool.py` — «инструмент»: карточка материала, текстура и история охлаждения → структура и меры. Запуск одного расчёта: `run_kinetic(KParams(sigma_app=150, H_ppm=178, ...))`; перебор — `calib_kin.py`. Поле 240 × 240 мкм считается 2–7 минут на одном ядре.

Что измеряем: как сравнить модель со шлифом

Модель выдаёт список пластинок. Опыт — фотографию шлифа. Чтобы их сравнивать, модель должна мерить себя *тем же способом*, что и экспериментатор, со всеми особенностями способа.

8.1 Доля радиальных гидридов (RHF)

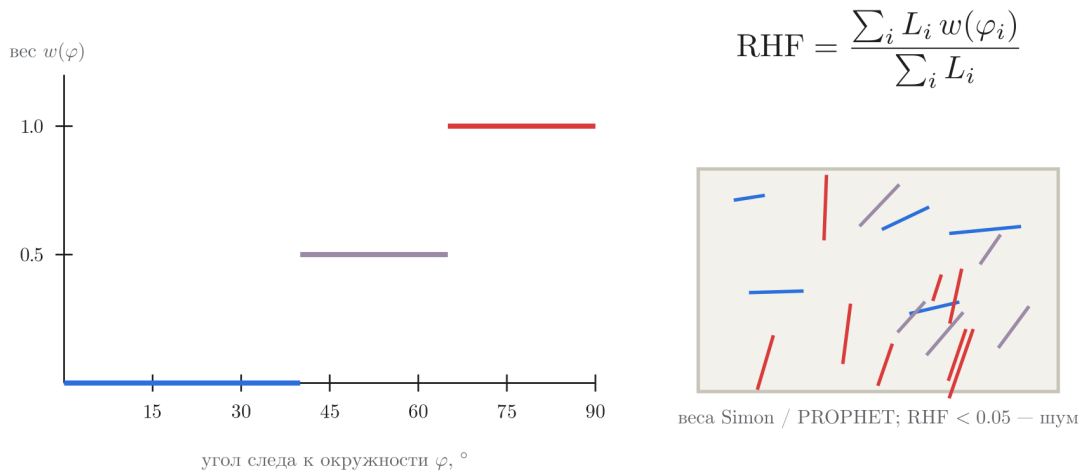


Рис. 8.1: Вес следа гидрида по углу к окружности (Simon; так же в программе PROPHET, которой пользуются Son и др.): до 40° — 0, от 40 до 65° — 0.5 («смешанные»), круче 65° — 1. RHF — взвешенная по длине доля.

RHF

$$\text{RHF} = \frac{\sum_i L_i w(\varphi_i)}{\sum_i L_i}, \quad w(\varphi) = \begin{cases} 0, & \varphi \leq 40^\circ \\ 0.5, & 40^\circ < \varphi < 65^\circ \\ 1, & \varphi \geq 65^\circ \end{cases}$$

Важно, *что* считается одним гидридом. На шлифе при увеличении $\times 100$ – 300 видна не отдельная пластинка 0.6 мкм, а пакет или стопка; ориентация пакета может отличаться от ориентации пластинок в нём. Поэтому в модели два способа:

- **по пластинкам** — прямо по списку (так делать нельзя для сравнения со шлифом, но полезно для понимания);
- **по изображению** — пластинки «рисуются» в картинку 0.65 мкм/пиксель с размытием 1 мкм и шумом, как на снимке СЭМ $\times 300$; ориентация измеряется локально на масштабе 3 мкм (Фурье-анализ снимка, `hydride_spec.py`). Это и есть «RHF по снимку» в таблицах.

Доля длины под 45 – 135° к окружности на том же масштабе — мера Cinbiz (F_{n45}). RHF

меньше 0.05 по правилам PROPNET считается шумом.

Упражнение 8.1. На шлифе 5 следов: 10 мкм под 10° , 6 мкм под 50° , 8 мкм под 80° , 4 мкм под 30° , 2 мкм под 70° . Найдите RHF. А если 6-микронный след на самом деле стопка из трёх окружающих пластинок по 2 мкм, лежащих ступенькой под 50° , — что покажет подсчёт «по пластинкам»?

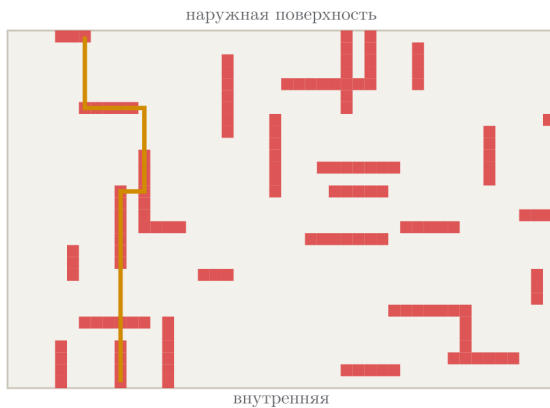
8.2 Доля межзёренных гидридов

Доля длины пластинок, лежащих на границах зёрен. Son и др. (2026) мерили её по EBSD: в холоднодеформированном Zr–Nb 92%, в частично рекристаллизованном 68%, у радиальных — 62%. В модели — доля длины пластинок, родившихся на гранях (и их продолжений).

8.3 Связность: путь трещины

Для разрушения важна не только доля, но и то, насколько радиальные гидриды *связаны*.

- **RHLD** — плотность длины радиальных гидридов (мм на мм^2).
- **HCC** — доля толщины, перекрытая проекциями гидридов в полосе 100 мкм.
- **RHCF** — самая длинная связная радиальная цепочка в долях толщины.
- **RHCP** — путь трещины наименьшей цены сквозь стенку (рис. 8.2).



Цена шага: металл — 1, гидрид — $1/50$

Путь наименьшей цены сквозь стенку
(алгоритм Дейкстры)

$$\text{RHCP} = \frac{1 - \text{цена}/H}{1 - 1/50}$$

здесь: $\text{RHCP} = 0.50$

0 — гидридов на пути нет, 1 — путь целиком по гидриду
(PROPNET, Kim и др. 2022)

Рис. 8.2: RHCP. Шаг по металлу стоит 1, по гидриду — $1/50$. Алгоритм Дейкстры находит путь наименьшей цены от внутренней поверхности к наружной; RHCP — насколько этот путь дешевле пути по чистому металлу.

RHCP (как в PROPNET, Kim и др. 2022)

$$\text{RHCP} = \frac{1 - \text{цена}/H}{1 - 1/50},$$

H — толщина (в клетках). 0 — на пути нет гидридов, 1 — путь целиком по гидриду.

Зазоры. Две пластинки, разделённые перемычкой металла в 1 мкм, для трещины — не одно и то же, что сплошной гидрид, а на оптическом снимке (~ 0.5 –1 мкм на пиксель)

они сливаются. Поэтому связность считается с разным допуском на зазор: 1 мкм — «настоящему», 3 мкм — «как на оптике». В модели радиальные цепочки с зазором оптики — 30–50 мкм.

Упражнение 8.2. Стенка 600 мкм. Трещина идёт 400 мкм по металлу и 200 мкм по гидриду. Чему равен RHCP? Сколько микрон должно идти по гидриду, чтобы RHCP был 0.5?

8.4 Двумерное сечение трёхмерной структуры

Шлиф — плоское сечение. Диск радиусом R , разрезанный плоскостью на расстоянии d от центра, даёт след длиной $2\sqrt{R^2 - d^2}$; наклонный диск даёт след под углом, который зависит от ориентации плоскости сечения. Поэтому одна и та же трёхмерная структура даёт разные RHF в поперечном ($r-\theta$) и продольном ($r-z$) сечениях, а мелкие диски дают много коротких следов. Двумерная модель сразу живёт в плоскости шлифа и считает пластинки бесконечными по оси трубы — это и удобство, и ограничение (гл. 10).

Упражнение 8.3. Диски радиусом R разбросаны случайно, сечение — случайная плоскость. Найдите среднюю длину следа диска, который сечение задело. (Ответ: $\pi R/2$.)

Где в коде. `ca_analysis.py` (`simon_w`, `image_rhf`, пакеты), `calib_beta.py` (`metrics`, `image_measures`), `connectivity.py` (`RHLD`, `HCC`, `RHCF`, `RHCP`), `ca3d_kinetic.section_measures` (сечения в 3D).

Что модель умеет и чего не умеет

9.1 Как модель росла

Модель собиралась шагами, и каждый шаг чему-то научил. Коротко:

1. **Последовательный автомат.** Пластинки появляются по одной, место выбирается с весом $e^{\beta g}$, поле соседей упругое, обрезанное потолком. Научил: поле пластинок само собирает окружные пакеты и радиальные «колоды»; направление цепочки переключается при наклоне пластинок 45° . Не научил: порога нет — кривая $RHF(\sigma)$ пологая.
2. **Пластический вклад нагрузки.** Решатель на Фурье показал, что пластичность втрое усиливает выбор ориентации ($\Delta g \approx 1.0 \sigma_\theta$). Порога всё равно нет: зависимость линейна.
3. **Кинетика.** Время, остывание, диффузия водорода, теория зарождения относительно TSSP. Выпадение само идёт вдоль TSSP, баланс водорода сходится.
4. **Измеренный сдвиг и фора зёрен.** $0.08^\circ\text{C}/\text{МПа}$ из опыта и фора окружного семейства. Появился резкий порог «фора/0.08» — как ступенька Cinbiz .
5. **Границы зёрен с форой** из теории зарождения и **рост во времени** с переходом через границы — доля межзёренных как у Son без подгонки.
6. **Свободная ось и ореолы** (эта сессия) — пластичность вместо потолка; появились ступенчатые стопки.

9.2 Сводка проверок

Интуиция — Модель хорошо описывает то, что решает *кто начал первым*: порог и его независимость от водорода, неполное растворение, долю межзёренных, начало переориентации. Хуже — то, что решает *как гидрид растёт и собирается*: ширину перехода, влияние скорости охлаждения, морфологию стопок.

Упражнение 9.1. Почему фора в градусах даёт порог, не зависящий от водорода? (Подсказка: от водорода зависит *температура*, при которой начнётся выпадение, но не то, какое семейство начнёт первым.) Почему тогда при 60 ppm радиальных много без нагрузки?

9.3 Первые результаты с ореолами

С ореолами при тех же параметрах (рис. 9.1):

- **Морфология.** При 175–250 МПа радиальные гидриды — стопки длиной до ~ 50 мкм, сложенные из пластинок, из которых круче 45° лишь половина. Радиальной получается стопка целиком: следующая пластинка садится у конца предыдущей, со сдвигом. Так описывает крупные гидриды Пульс: «стопки смещённых пластинок», видимая плоскость которых задаётся углом укладки, а у каждой пластинки — около базиса.

Таблица 9.1: Модель (кинетический автомат, до ореолов) против опыта. Подгонялись только B , Δ_0 и фора зёрен Zircaloy-4; остальное — проверки.

закономерность	опыт	модель	итог
ступенька RHF у Cinbiz	0 до 145 МПа, ~ 1 выше 177	0.02 при 150, 0.68–0.85 при 175	подогнано
Lepine: RHF при 0/200/250 МПа	0.07 / 0.57 / 0.77	0.02 / 0.72 / 0.66	средне
порог от водорода (Desquines)	начало 20–80, все радиальные 160–186 МПа	ступенька 174–177 МПа — это верхний порог; начала модель не даёт	частично
мало водорода без нагрузки	RHF 0.24–0.30 при 20–40 ppm (Son)	0.26 при 60 ppm	да
неполное растворение	RHF растёт с $T_{\max}$	0.30 $\rightarrow$ 0.65 (350 $\rightarrow$ 420 °C)	да
доля межзёренных (Son)	0.92 CWSR; 0.62 у радиальных	0.91; 0.60–0.65	да
начало переориентации Zr–Nb	≈ 80 МПа (Son)	≈ 81 МПа с измеренной форой 5 °C	да
ширина перехода (Son)	> 60 МПа	15–25 МПа	нет
скорость охлаждения (Min)	медленнее — больше радиальных	в пределах разброса	нет
двухосность (Cinbiz)	порог 155 $\rightarrow$ 75 МПа	не меняется (2D и 3D)	нет
стопки из мелких пластинок	Puls, гл. 3	отдельные пластинки	нет

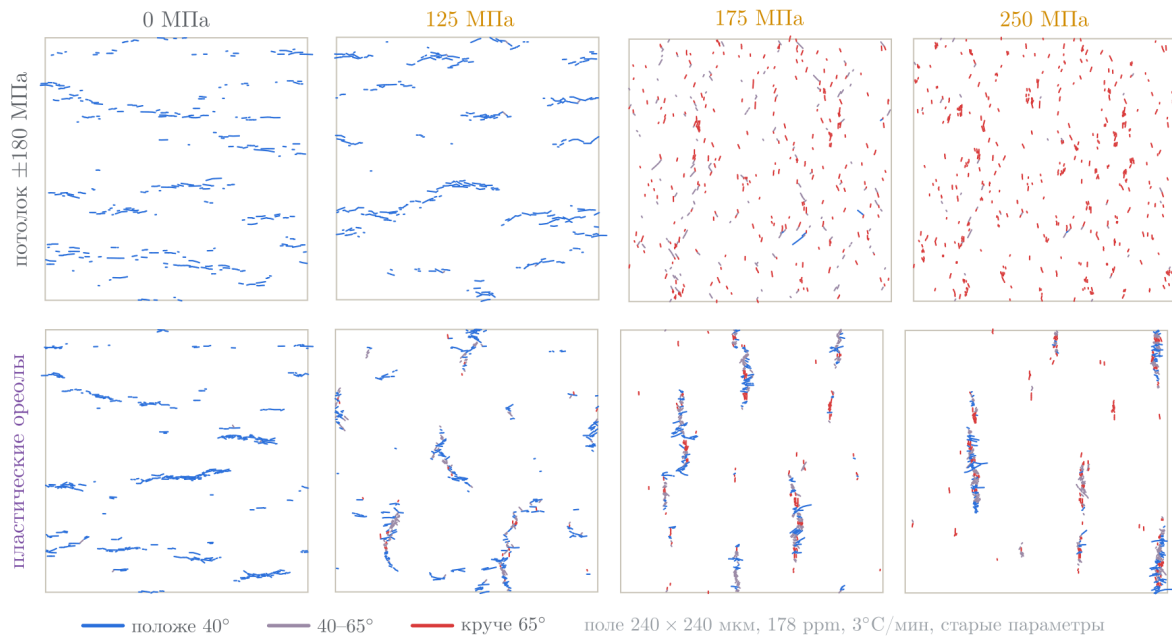


Рис. 9.1: Структуры автомата при 0, 125, 175 и 250 МПа. Сверху — старая модель (потолок ± 180 МПа): радиальность даётся отдельными крутыми пластинками, рассыпанными по полю. Снизу — с пластическими ореолами: появились длинные радиальные стопки из мелких пластинок разной ориентации. Параметры старые, не перекалиброванные.

- **Количественно хуже.** Порог сдвинулся вниз ($F_{n45} = 0.66$ уже при 125 МПа), плато RHF по снимку слишком высокое (0.96 при 200 МПа против 0.57 у Lerine), межзёренных меньше (0.55 без нагрузки против 0.84–0.91 раньше), стопок мало (5–6 на поле).

Таблица 9.2: Модель с ореолами: F_{n45} на снимке. Перекалибровка форы зёрен идёт.

	100	125	150	175	200 МПа	межзёренных при 0
Cinbiz	0	0	~0.05	~0.95	~1	—
ореолы, фора 10.9 °C	0.17	0.66	0.93	0.93	0.99	0.55
ореолы, фора 13 °C (первый прогон)	0.17	0.46	0.57	0.93	0.95	—

Ограничение — Пока не проверено, не преувеличивает ли сетка 0.4 мкм автокатализ: клетка у самого кончика получает очень сильное поле. Нужна проверка на сетке 0.2 мкм. Таблица ореолов — только для Zircaloy-4 ($\sigma_y = 350$ МПа).

Упражнение 9.2. В модели с ореолами доля радиальных *пластинок* при 250 МПа около 0.5–0.64, а RHF *по снимку* — 0.99. Объясните, как так может быть, и какая из двух мер правильна для сравнения с Lerine. Что из этого следует для отдельной пластинки и для стопки?

9.4 Сверка численных инструментов

Чтобы доверять выводам, проверены сами инструменты:

- упругое поле автомата против МКЭ — совпадает до 0.5 МПа после исправления оси (гл. 3);
- упругопластический Фурье против МКЭ на стопках — 1–21 МПа из 2700 (гл. 4);
- сложение ореолов против честного расчёта — ошибка ~ 60 МПа на месте следующей пластинки, в три раза лучше потолка (гл. 4).

Границы модели и что дальше

10.1 Как правильно сравнивать с опытом

Модель — функция: *условия опыта* → *структура*. На входе — сплав (линии растворимости, модули, предел текучести), текстура и зерно, водород, $T_{\max}$, скорость охлаждения, нагрузка. На выходе — пластинки и их меры. Отсюда три правила.

1. **Калибровка** — на одном наборе данных. Подогнанные параметры (B , Δ_0 , фора зёрен) подбираются по одному, самому полному опыту, близкому к целевому материалу.
2. **Проверка** — по закономерностям. Остальные опыты моделируются со своими условиями, и сравниваются знак и величина эффектов: водорода, $T_{\max}$, нагрузки, скорости охлаждения, размера зерна.
3. **Допуск** — разброс опыта. Разные лаборатории для «того же» Zircaloy-4 дают пороги от 75 до 200 МПа; требовать от модели большей точности, чем согласие опытов между собой, бессмысленно.

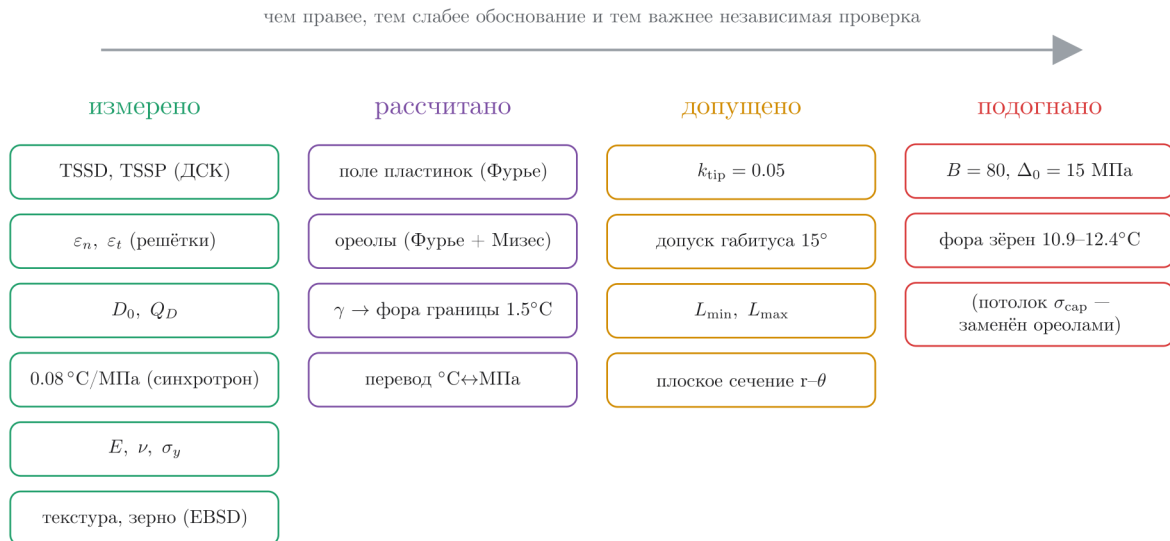


Рис. 10.1: Откуда параметры модели. Чем правее колонка, тем слабее обоснование и тем важнее независимая проверка. Ореолы убрали из правой колонки потолок $\sigma_{\text{ср}}$.

10.2 Реестр допущений

10.3 Что модель не может описать по построению

Двухосность в 2D. У Cinbiz осевое напряжение снижает порог вдвое. Но и радиальная, и окружная пластинка содержат ось трубы, и их несоответствие вдоль оси одинаково (ε_t). Значит, $\sigma_z \varepsilon_{zz}^*$ у обеих одинаков, и в любой модели с *изотропной* матрицей (упругой или пластичной по Мизесу) осевое напряжение выбор между ними не меняет. Мизес к тому же не

Таблица 10.1: Главные допущения: что они исключают и как их проверить.

допущение	что исключает	проверка
двумерное сечение r – θ , пластинки бесконечны по оси	наклон пластинок из сечения, двухосность, 3D-связность	3D-движок; продольные шлифы
изотропная матрица (Мизес)	анизотропию зёрен, двойникование	кристаллическая пластичность
одна ориентация габитуса на зерно	варианты $\{10\bar{1}7\}$, $\{10\bar{1}1\}$	EBSD гидридов
фора зёрен — подогнанное число	её зависимость от состояния металла	расчёт остаточных напряжений; нейтронография
ореолы складываются, σ_y постоянен	взаимодействие пластических зон, рост σ_y при остывании	стопки на Фурье; таблица от T
сетка 0.4 мкм при толщине 0.6 мкм	детали поля у кончика	сетка 0.2 мкм
поле 240 мкм, периодическое	градиенты по стенке, свободные поверхности	поле во всю стенку
зарождение по CNT с B , Δ_0	зарождение на дислокациях, память прежних гидридов	опыты с циклами

чувствует давление. Поэтому двухосность — не честный тест для этой модели; это открытый вопрос, для которого нужна анизотропия на масштабе зерна.

Упражнение 10.1. Докажите утверждение про двухосность: запишите $\sigma : \varepsilon^*$ для радиальной и окружной пластинки при $\sigma = \text{diag}(\sigma_\theta, 0, \sigma_z)$ и найдите, от чего зависит их разность. Почему в пластичной матрице Мизеса это остаётся верным? (Подсказка: девиатор, симметрия поворота на 90° вокруг оси трубы.)

10.4 Как найти естественные пределы модели

- Внутренняя неопределённость.** Прогоны с разными затравками и размером поля, сеткой 0.4 и 0.2 мкм, ореолами и потолком, $\sigma_y \pm 20\%$ дают полосу для каждого выхода. Если полоса шире разброса опыта, этот выход модель не предсказывает — и подгонять его нечего.
- Таблица опытов.** Для каждой работы — материал, текстура, зерно, водород, $T_{\max}$, скорость, вид нагрузки, мера RHF, разрешение, число образцов, разброс. Тогда видно, какие расхождения модели меньше разброса между работами.
- Различимость параметров.** Какие данные определяют какой параметр: порог — фору; крутизну и время — B , Δ_0 , k_{tip} ; долю межзёренных — фору границы. Если два параметра двигают выход одинаково, по этим данным их не разделить.

10.5 Открытые вопросы

- Откуда фора зёрен.** Вероятно, остаточные межзёренные напряжения после прокатки. Проверка — расчёт текстурованного поликристалла с кристаллической пластичностью (EPSC или Фурье) или нейтронографические данные. Тот же расчёт может объяснить двухосность: нагрузка по-разному делится между зёрнами при одноосном и двухосном растяжении.

- **Модель с ореолами.** Перекалибровка, проверка сетки 0.2 мкм, таблица для Э635, затем S_{op} (ширина перехода, доля межзёренных) и связность.
- **Скорость охлаждения.** Гипотеза: под нагрузкой радиальные стопки побеждают ростом, а не первым зарождением; тогда медленное охлаждение даёт им время собрать водород.
- **3D.** Шлиф — сечение; трёхмерная модель нужна для продольных сечений и связности.

Упражнение 10.2. Придумайте опыт, который различит две гипотезы о природе фора зёрен: (а) остаточные напряжения после прокатки, (б) плотность дислокаций. Что изменится после отжига, снимающего напряжения, но не рекристаллизующего металл?

Итог — Модель держится на трёх простых идеях: (1) гидрид выпадает, когда химическая движущая сила вместе с механикой перевесит барьер зарождения, и делает это лавиной; (2) кто первым начал, тот забирает водород, поэтому порог = фора / 0.08; (3) пластинки взаимодействуют через поле напряжений, сглаженное пластичностью, и складываются в цепочки и стопки. Всё остальное — детали, и в каждой детали есть допущение, которое можно проверить.

Ответы и решения

Глава 1

1.1. Если ось s лежит в плоскости r – θ под углом $\pm\chi$ к радиусу, то $\cos^2$ с радиусом равен $\cos^2 \chi$, с окружностью — $\sin^2 \chi$, поэтому $f_\theta/(f_r + f_\theta) = \sin^2 \chi$ (часть осей выходит к оси трубы, отсюда нормировка на $f_r + f_\theta$). Для Lerpine $\sin^2 \chi = 0.30/0.89 = 0.337$, $\chi \approx 35^\circ$. С учётом разброса осей в модели берут средний наклон $\chi_0 = 30^\circ$ и разброс 26° .

1.2. $f = 178/15\,660 = 1.14\%$. Площадь гидрида $0.0114 \cdot 240^2 \approx 655$ мкм², пластинка $5 \times 0.6 = 3$ мкм² — около 220 пластинок. В модели пластинки короче (медиана полудлины 0.8 мкм), поэтому их 400–600.

Глава 2

2.1. (а) $\lg C = 5.56 - 2240/673.15 = 2.232$, $C \approx 171$ ppm. (б) $T = 2240/(5.56 - \lg 178) = 2240/3.310 = 676.8$ K = 404 °C. (в) $T = 1680/(5.08 - 2.250) = 593.7$ K = 321 °C. (г) $Q_{\text{TSSD}} = \ln 10 \cdot 1000 \cdot 2.24 \cdot 8.314 = 42.9$ кДж/моль, $Q_{\text{TSSP}} = 32.2$ кДж/моль.

2.2. При 573 K: $c_{\text{TSSP}} = 10^{5.08-2.931} = 141$ ppm, $c_{\text{TSSD}} = 10^{5.56-3.908} = 44.9$ ppm, отношение 3.14. Цена гистерезиса $0.84 \cdot 573 \cdot \ln 3.14 \approx 550$ МПа. Упругая энергия несоответствия $E\varepsilon^{*2} \approx 90\,000 \cdot 0.0036 \approx 320$ МПа — тот же порядок. Гистерезис — это цена размещения несоответствия (упругого и пластического) при зарождении; так его и объясняет Пульс.

2.3. $n_H Q/T$: при 523 K — 6.2, при 673 K — 4.8 МПа/°C. В интервале выпадения «курс» меняется на $\pm 13\%$; в модели он считается при текущей температуре.

Глава 3

3.1. $\lambda = 71.4$ ГПа, $\mu = 33.6$ ГПа; $\varepsilon = 350/90\,000 = 0.39\%$.

3.2. $d\sigma/dx = 0$ — напряжение одинаково вдоль стержня; среднее равно нулю — значит, нулю везде. Стержень просто удлиняется на $f\varepsilon^* L$. В 1D любая собственная деформация *совместна*: её можно «проинтегрировать» в смещение. В 2D и 3D локальное расширение включения несовместно с окружением: нельзя раздуть кусок, не раздвинув соседей, — отсюда внутренние напряжения.

3.3. Ось пластинки $\mathbf{t} = (\cos \psi, \sin \psi)$, нормаль $\mathbf{n} = (-\sin \psi, \cos \psi)$ в осях (θ, r) ; $\varepsilon^* = \varepsilon_t \mathbf{t} \mathbf{t}^\top + \varepsilon_n \mathbf{n} \mathbf{n}^\top + \varepsilon_t \mathbf{e}_z \mathbf{e}_z^\top$, $\varepsilon_{\theta\theta}^* = \varepsilon_t \cos^2 \psi + \varepsilon_n \sin^2 \psi$, откуда (3.4). При 150 МПа $\Delta g = 54.6$ МПа, $\varepsilon_n \Delta g = 3.9$ МПа, это 0.73 °C против измеренных $0.08 \cdot 150 = 12$ °C — в 16 раз меньше.

3.4. $\lambda f \varepsilon_t = 71\,360 \cdot 0.0114 \cdot 0.0458 = 37$ МПа, $(\lambda + 2\mu) f \varepsilon_t = 72$ МПа; $g = (0.0458 \cdot (-37) + 0.072 \cdot (-37) + 0.0458 \cdot (-72))/0.072 \approx -107$ МПа, в движущей силе -7.7 МПа ≈ -1.4 °C. Совпадает со сверкой с МКЭ (–94 МПа на 1%).

Глава 4

4.1. $s = \sigma_1 \text{diag}(2/3, -1/3, -1/3)$, $s : s = \frac{2}{3}\sigma_1^2$, $\sigma_{\text{экв}} = |\sigma_1|$. При $\sigma = -pI$ девиатор нулевой, $\sigma_{\text{экв}} = 0$: всестороннее сжатие текучести не вызывает, поэтому металл перед кончиком держит $\sigma_h \approx -500$ МПа. Течёт он от девиаторной части.

4.2. Если ε_t в плоскости снято течением, окружная пластинка под σ_θ работы не получает: $g_{\text{окр}} \approx 0$. У радиальной $g_{\text{рад}} = \sigma_\theta$. Разница $\approx \sigma_\theta$ — верхняя оценка, расчёт даёт $1.0 \sigma_\theta$.

4.3. В перемычке между пластинками зоны течения перекрываются: металл уже течёт от первой пластинки, и вторая его «достигает» с другим, упрочнённым пределом; сумма двух решений не удовлетворяет условию текучести. Под нагрузкой вдоль окружной пластинки течение облегчено нагрузкой с одной стороны и затруднено с другой — нелинейность сильнее, отсюда большая ошибка.

Глава 5

5.1. $d\Delta G/dr = 8\pi r\gamma - 4\pi r^2\Delta = 0 \Rightarrow r^* = 2\gamma/\Delta$; $\Delta G^* = 16\pi\gamma^3/(3\Delta^2)$. При +10% движущей силы барьер в 1.21 раза ниже (−17%).

5.2. $d \ln r/d\Delta = 2B\Delta_0^2/\Delta^3$, при $\Delta_0 = 2B/\Delta_0 = 10.7$ на МПа, $\times 5.4 = 58$ на градус. Разница 0.2°C — множитель $e^{11.5} \approx 10^5$.

5.3. $f = (2.39)(0.61)^2/4 = 0.222$, $\sqrt{f} = 0.47$, сдвиг $15 \cdot 0.53 = 7.9$ МПа = 1.47°C . При $\gamma_{\alpha\alpha} = 0.18$: $\cos \theta = 0.51$, $f = 0.15$, сдвиг 9.1 МПа = 1.7°C . Форa границы слабо чувствительна к энергиям — хорошо для обоснованности.

5.4. $12.4/0.08 = 155$ МПа; $(5 + 1.5)/0.08 = 81$ МПа. Оба — как в опыте.

5.5. Поле и водород пересчитываются между шагами. Если за шаг рождается много зародышей, они не видят полей друг друга и берут один и тот же водород: пластинок и гидрида получается больше, чем водорода (такая ошибка в модели была и исправлена), а цепочки — случайнее.

Глава 6

6.1. $D(300^\circ\text{C}) = 7.1 \cdot 10^{-11}$ м²/с, за минуту 92 мкм; $D(200^\circ\text{C}) = 9.9 \cdot 10^{-12}$, за минуту 34 мкм. Много больше зерна: водород выравнивается по многим зёрнам; шаг пакетов 57 мкм — того же порядка, что диффузионная длина: каждый пакет «осушает» свою окрестность.

6.2. $3 \cdot 15\,660 \approx 4.7 \cdot 10^4$ ppm·мкм²; при 20 ppm — площадь 2350 мкм², радиус ≈ 27 мкм.

6.3. $D/h = 118$ мкм/с, $v = 0.05 \cdot 118 \cdot 20/15\,660 = 7.6 \cdot 10^{-3}$ мкм/с ≈ 0.45 мкм/мин. От 1.2 до 5 мкм (по 1.9 мкм с каждого конца) — около 4 мин. При $15^\circ\text{C}/\text{мин}$ за это время металл остынет на 60°C , при $0.3^\circ\text{C}/\text{мин}$ — на 1.3°C : рост во времени — кандидат на объяснение влияния скорости охлаждения.

6.4. $V_H\sigma_h/RT = 1.7 \cdot 10^{-6} \cdot 10^8/(8.314 \cdot 603) = 0.034$: +3.4%. При -540 МПа: $e^{-0.18} = 0.83$, на 17% меньше.

Глава 7

7.1. $240^2/(2.5 \cdot 4.5) = 5120$ зёрен. Крутой след — отклонение оси c от радиуса больше 65° : при $\chi \sim N(\pm 30^\circ, 26^\circ)$ это $P(z > 1.35) \approx 9\%$ зёрен.

7.2. $(415 - 100)/0.5 = 630$ шагов, 105 мин модельного времени. При $0.3^\circ\text{C}/\text{мин}$ шагов столько же, но каждый в 10 раз длиннее по времени (1050 мин): диффузия за шаг сильнее, а время счёта почти то же.

Глава 8

8.1. Числитель $6 \cdot 0.5 + 8 + 2 = 13$, знаменатель 30: $\text{RHF} = 0.43$. Если 6-микронный след — три окружные пластинки, «по пластинкам» он даёт вес 0: $\text{RHF} = 10/30 = 0.33$. Стопка видна на шлифе как наклонный гидрид, а пластинки в ней окружные — меры отвечают на разные вопросы.

8.2. Цена $400 + 200/50 = 404$, $\text{RHCP} = (1 - 404/600)/0.98 = 0.33$. Для 0.5 нужно $600 - 0.98x = 306$, $x = 300$ мкм по гидриду.

8.3. По формуле Коши средняя хорда выпуклой фигуры для изотропных случайных прямых — $\pi A/P$; для круга $\pi \cdot \pi R^2 / (2\pi R) = \pi R/2$. Изотропная плоскость, задевшая диск, высекает в его плоскости изотропную прямую.

Глава 9

9.1. Водород определяет, *при какой температуре* начнётся выпадение, а порог — *какое семейство* начнёт первым; это зависит от разницы фор в градусах (b против $0.08\sigma_\theta$), а не от температуры. При 60 ppm выпадение начинается при низкой температуре, диффузия медленнее, водород не успевает стечь к «победителям», и зарождаются все семейства — в том числе крутые зёрна без нагрузки.

9.2. Пластинки — около базиса своих зёрен, а стопка из них — ступенчатая и идёт по радиусу. Снимок видит стопку. Для сравнения с Lerine правильна мера по снимку; значит, «радиальность» гидрида на шлифе — свойство стопки, а не отдельной пластинки.

Глава 10

10.1. Радиальная ($\mathbf{n} = \mathbf{e}_\theta$): $\sigma : \varepsilon^* = \sigma_\theta \varepsilon_n + \sigma_z \varepsilon_t$; окружная ($\mathbf{n} = \mathbf{e}_r$): $\sigma_\theta \varepsilon_t + \sigma_z \varepsilon_n$. Разность $(\varepsilon_n - \varepsilon_t)\sigma_\theta$ от σ_z не зависит. В матрице Мизеса течение определяет девиатор, а выбор между двумя ориентациями, переходящими друг в друга поворотом на 90° вокруг оси трубы, зависит только от $\sigma_\theta - \sigma_r$; σ_z входит в обе одинаково.

10.2. Отжиг для снятия напряжений без рекристаллизации снимает остаточные напряжения, но почти не трогает дислокационную структуру. Если фора (и порог) после такого отжига падают — причина в напряжениях; если нет — в дислокациях. Порог измеряется как обычно, по RHF после охлаждения под нагрузкой; дополнительно — нейтронография остаточных напряжений по семействам зёрен.

Справочник

В.1 Обозначения

СИМВОЛ	СМЫСЛ	ЕДИНИЦЫ
r, θ, z	радиус (ND), окружность (TD), ось трубы (RD)	—
ψ	угол следа пластинки к окружности	град
χ_0, χ_s	наклон оси s к радиусу и разброс	град
H, c	водород всего и в растворе	ppm (масс.)
$c_{\text{TSSD}}, c_{\text{TSSP}}$	линии растворения и выпадения	ppm
Q, Q_D	теплота растворения, энергия активации диффузии	кДж/моль
n_H	моли водорода в м ³ гидрида, $1.01 \cdot 10^5$	моль/м ³
$C_{\text{гидр}}$	водород в единице площади гидрида, 15 660	ppm
$\varepsilon^*; \varepsilon_n, \varepsilon_t$	собственная деформация; по нормали и вдоль	—
ε_p, p	пластическая деформация; накопленная	—
$\sigma, \sigma_\theta, \sigma_h$	напряжение; окружное; гидростатическое	МПа
E, ν, λ, μ	модули упругости	ГПа
σ_y, h	предел текучести, упрочнение	МПа
g	выгода зарождения от напряжений $\sigma : \varepsilon^*/\varepsilon_n$	МПа
Δ, Δ_0	движущая сила; её значение на TSSP	МПа
B	барьер зарождения на TSSP в kT	—
r, ν_c	скорость зарождения в клетке; её значение на TSSP	1/с
D, D_0	коэффициент диффузии водорода	м ² /с
k_{tip}	доля диффузионного предела скорости кончика	—
f, θ	фактор формы и угол смачивания зародыша на границе	—
RHF, F_{n45} , RHCP	меры структуры (гл. 8)	—

В.2 Карта кода

файл	что делает
thermo.py	линии растворимости, ход нагрева и охлаждения
ca_hydride.py	параметры Params , зёрна и грани, упругость через Фурье, пластинка на сетке
ca_kinetic.py	кинетический автомат run_kinetic , KParams
halo.py	таблица ореолов и их наложение на сетку автомата
ca_analysis.py,	меры: RHF по снимку, пакеты
calib_beta.py	
connectivity.py	RHLD, HCC, RHCF, RHCP
calib_kin.py,	перебор параметров и сводка против Lepine и Cinbiz
calib_kin_report.py	
son_run.py,	расчёт в условиях Son 2026
son_grain.py	
ca3d_kinetic.py	трёхмерный кинетический движок, сечения как шлифы
tool.py	«инструмент»: материал + текстура + история → структура и меры
fe/hill_fft.py	упругопластичность (Мизес, Хилл) на Фурье
fe/stack_fe.py,	стопки в CalculiX и сверка с Фурье
fe/stack_compare.py	
fe/halo_runs.py,	ореолы: расчёт, таблица, проверка сложения
fe/halo_table.py,	
fe/halo_check.py	

Рисунки книги строятся из `hydrides/textbook/figs_src` (Manim, белый фон): `prep.py` готовит данные из расчётов, `render.sh` рендерит кадры.

В.3 Литература, на которую опирается модель

- Puls M.P. The Effect of Hydrogen and Hydrides on the Integrity of Zirconium Alloy Components: Delayed Hydride Cracking. Springer, 2012 — гистерезис, стопки гидридов, остаточные напряжения, модель Даттона–Пульса.
- Carpenter G.J.C. J. Nucl. Mater. 48 (1973) 264 — несоответствие δ -гидрида.
- Плясов и др., Ядерная физика и инжиниринг 14 (2023) 12 — TSSD и TSSP Э635, Э110.
- Vizcaíno P. и др., J. Nucl. Mater. 447 (2014) 82 — сдвиг выпадения 0.08 °C/МПа, фора зёрен.
- Cinbiz M.N. и др., J. Nucl. Mater. (2016) — порог при одно- и двухосном растяжении.
- Lepine, диссертация (2026) — RHF, шаг пакетов, FIB-SEM гидридов Zircaloy-4.
- Desquines J. и др., J. Nucl. Mater. 453 (2014) 131 — нижний и верхний пороги от водорода и $T_{\max}$.
- Плясов А.А. и др., Physics of Atomic Nuclei 86 (2023) 2604 — переориентация в трубах Э635, порог 45 МПа.
- Kolesnik M., Stuckert J., J. Nucl. Mater. 615 (2025) 156003 — два смысла порога: по началу и по доле.
- Son, Jo, Woo, Chen, Lee. Mater. Sci. Eng. A 977 (2026) 151019 — переориентация в Zr–Nb, межзёренные гидриды.
- Kim, Kim, Woo, Lee. J. Nucl. Mater. 564 (2022) 153647 — программа PROPHET (RHF, RHCP).
- Jo, Woo, Lee. J. Nucl. Mater. 603 (2025) 155445 — энергии границ, модель зарождения.
- Qin W. и др., Acta Mater. 59 (2011) 7010 — выбор границ межзёренным гидридом.
- Fang Q. и др. (2017) — томография: гидриды проходят сквозь границы.

- Min S.-J., Kim M.-S., Kim K.-T. J. Nucl. Mater. 441 (2013) 306 — скорость охлаждения.
- Sakamoto K., Nakatsuka M. J. Nucl. Sci. Technol. 43 (2006) 1136 — порог в рекристаллизованном металле.
- Khachaturyan A.G. Theory of Structural Transformations in Solids (1983) — микроупругость.
- Moulinec H., Suquet P. (1998) — Фурье-методы для неоднородных сред.
- Motta A.T. и др., J. Nucl. Mater. 518 (2019) 440 — обзор гидридов в оболочках.